



Presupuestos

Planeamiento y Control

CONTROL DE GESTIÓN

Prof. Federico Rago



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES



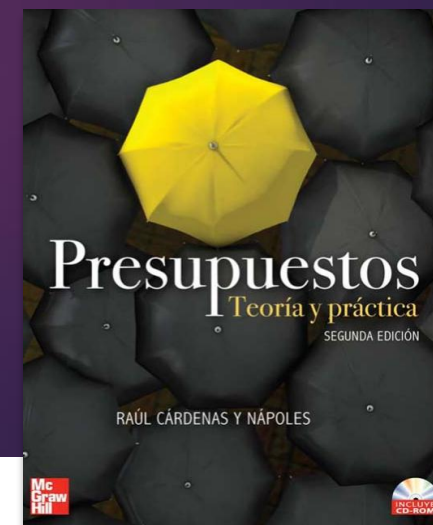
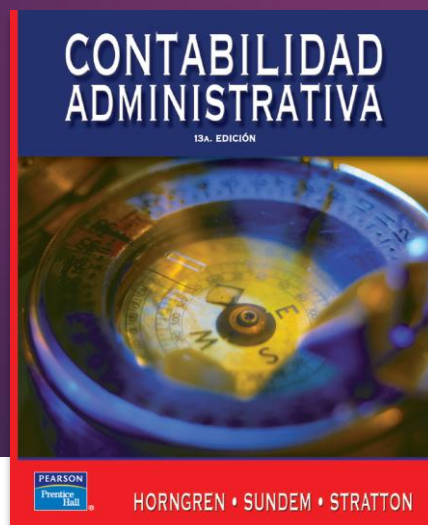
Bibliografía de consulta

PRINCIPAL

- ❖ WELSCH, GLENN A. Y COLS. PRESUPUESTOS. PLANIFICACIÓN Y CONTROL. PEARSON, 6TA EDICIÓN.
- ❖ HORNGREN, SUNDEM & STRATTON. CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. PEARSON, 13A EDICIÓN.

COMPLEMENTARIA

- ❖ JORGE BURBANO RUIZ. PRESUPUESTOS. UN ENFOQUE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTIÓN, Y CONTROL DE RECURSOS. MC GRAW HILL, 4TA EDICIÓN.
- ❖ RAUL CARDENAS Y NAPOLES. PRESUPUESTOS. TEORÍA Y PRÁCTICA. MC GRAW HILL, 2DA EDICIÓN.





El proceso administrativo

La administración puede definirse como el proceso de fijar las metas e implementar las actividades necesarias para alcanzarlas, mediante el empleo eficiente de los recursos.





Alimentación adelantada, retroalimentación y replanificación



La planificación directiva

Proyectar un futuro
deseado y los
medios efectivos
para conseguirlo.

El planeamiento es
un proceso.
(no un producto)

Fase 1: establecer objetivos y metas
empresariales,

Fase 2: desarrollar premisas acerca del medio
ambiente en el que opera la entidad,

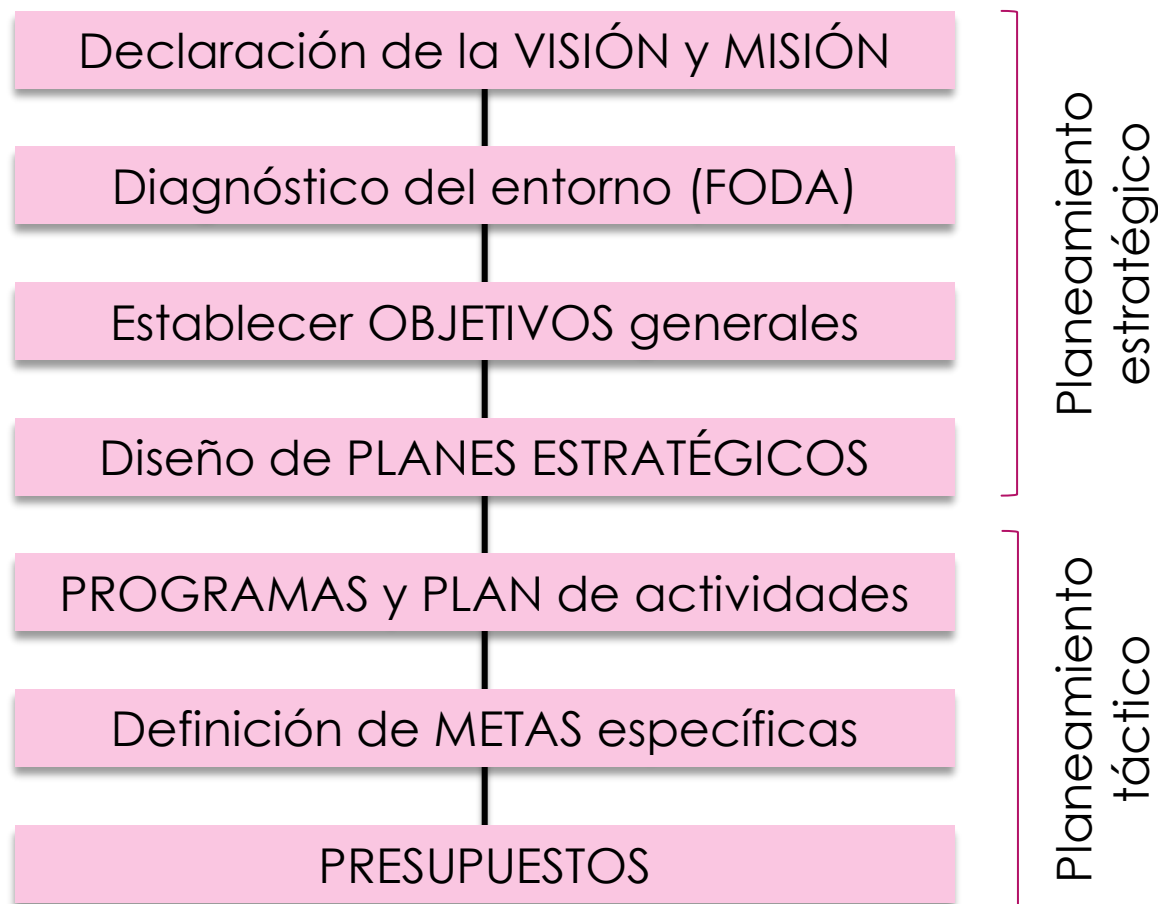
Fase 3: tomar decisiones respecto a los cursos de
acción,

Fase 4: emprender acciones que tiendan a
activar los planes, y

Fase 5: evaluar la retroalimentación del
desempeño para la replanificación.



Planeamiento estratégico y Presupuestos



Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás planes de la empresa, tanto los planes tácticos como los operativos.

Pero un plan estratégico no se puede considerar como la suma de los planes tácticos.



Plan estratégico vs Presupuesto anual

Parámetros

PLAN ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO

❖ Horizonte temporal	En general de 3 a 5 años.	Generalmente 1 año.
❖ Objetivos	Definir el rumbo de la empresa, acorde a la visión y misión.	Coordinar y controlar los planes de acción para alcanzar los objetivos.
❖ Concreción	Sin proyecciones precisas de ingresos y gastos.	Mayor precisión en las proyecciones.
❖ Responsabilidades	No se definen los centros de responsabilidad.	Especificar los centros de responsabilidad.
❖ Limitaciones	Menos limitación de recursos que al presupuestar (mayor creatividad).	Según los recursos disponibles en el período.



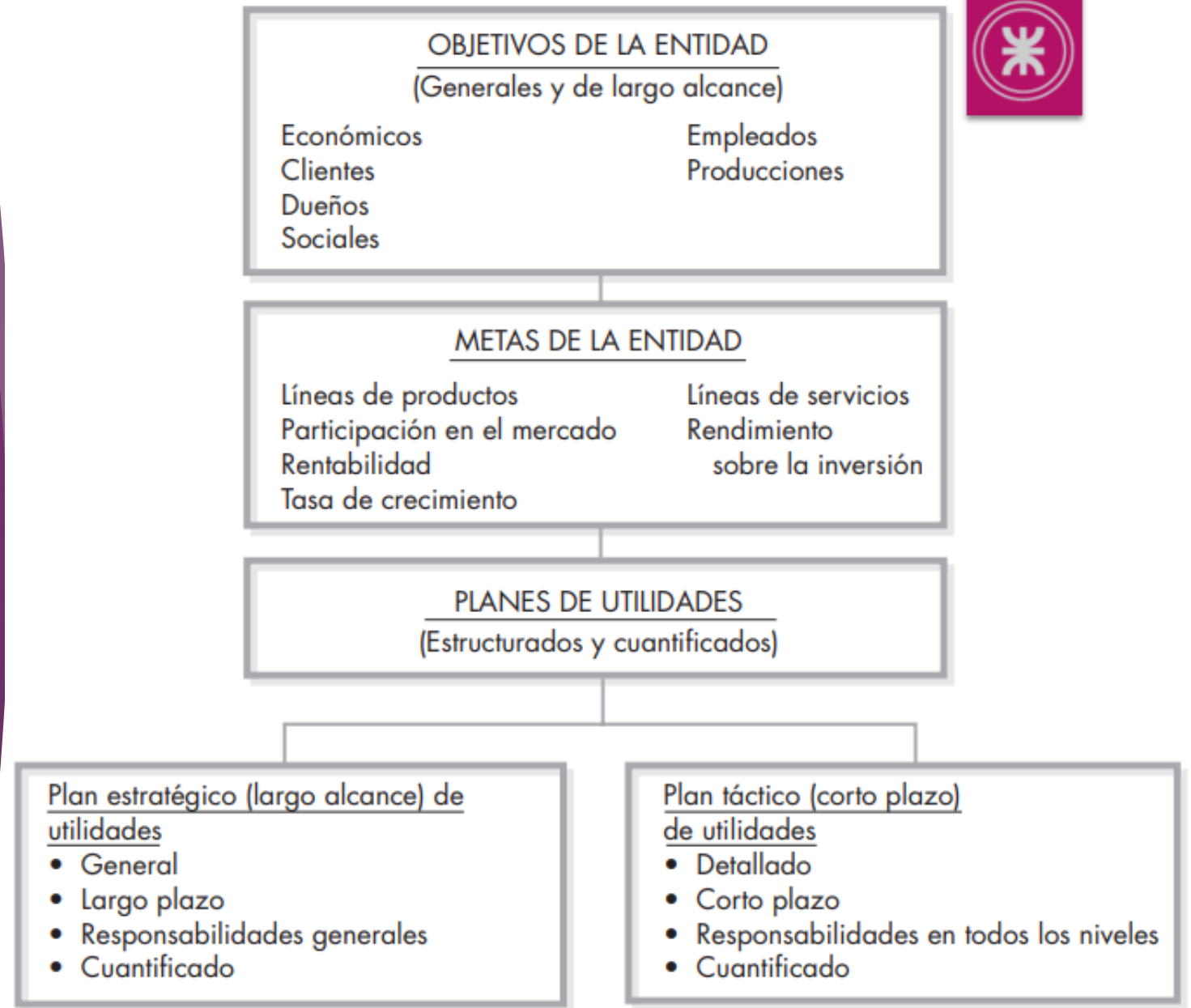
Objetivos, metas, estrategias y presupuestos

Los **objetivos generales** de la empresa expresan donde quiere estar en el futuro a largo plazo.

Las **metas** representan los objetivos con mayor definición.

Las **estrategias** explican el “cómo” se pretenden alcanzar los objetivos y metas.

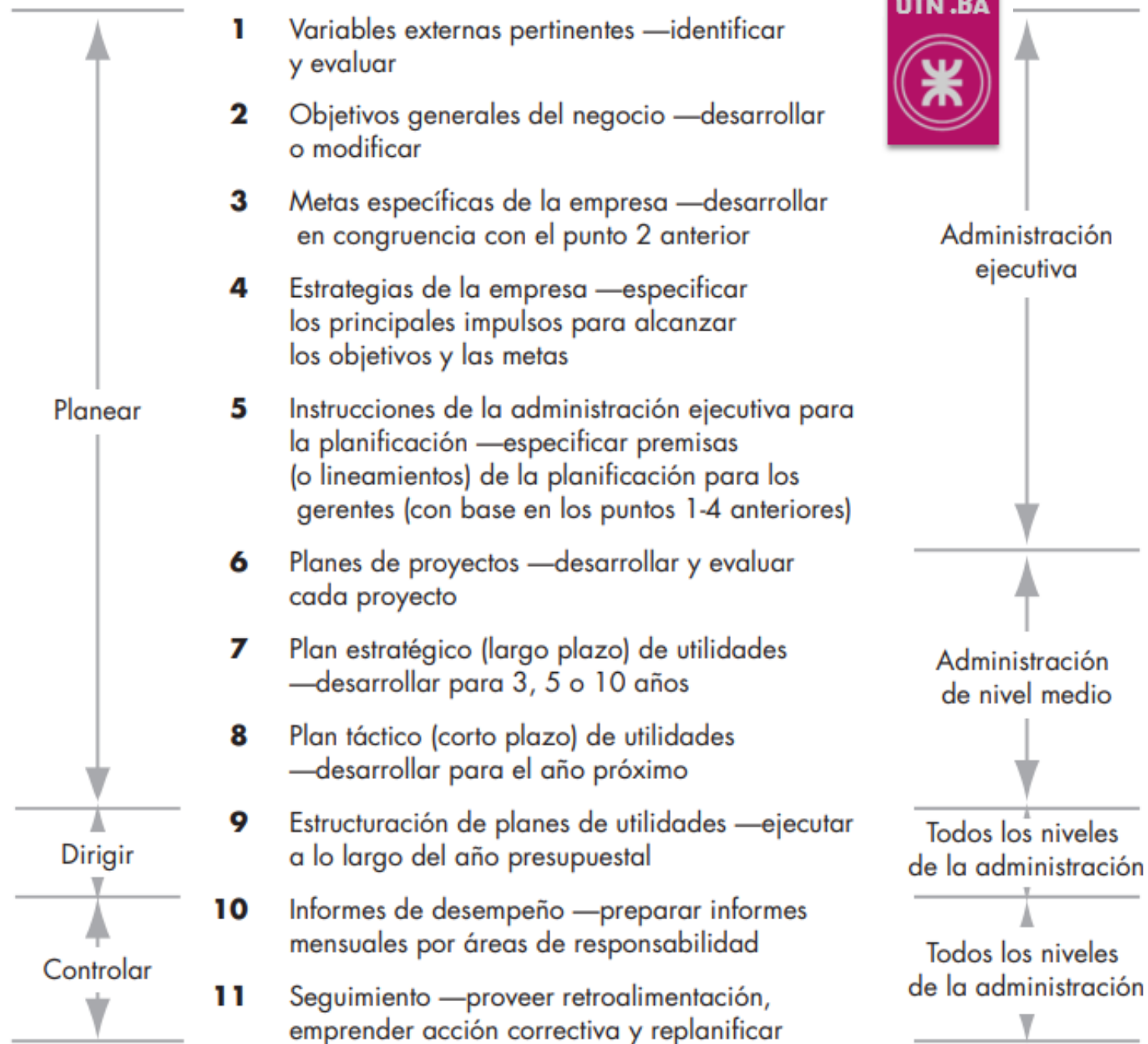
El nivel más detallado de la planificación es el **plan de utilidades o presupuesto**, bajando los niveles anteriores a la operación.



Panorama general del proceso presupuestario

Se integran las funciones de la administración de planificar, dirigir y controlar.

El proceso presupuestario abarca la aplicación de varios conceptos administrativos relacionados a través de una variedad de métodos, técnicas y pasos secuenciales.



Presupuestos

Un plan integrado y coordinado, que se expresa en términos monetarios, con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un período determinado, con el fin de lograr los objetivos económicos y financieros.

- ▶ Cuantificación en términos monetarios de los objetivos desarrollados por la organización.
- ▶ Instrumento a través del cual se asignan los recursos de la empresa al cumplimiento de las metas y objetivos fijados.
- ▶ Guía de acción para alcanzar los objetivos y controlar la gestión.



Etapas del Presupuesto

Primera etapa: Preiniciación

Se evalúan los resultados obtenidos en vigencias anteriores, y se efectúa la evaluación de los factores ambientales no controlados por la dirección. Brinda objetividad al tomar decisiones.

Segunda etapa: Elaboración del presupuesto

Con base en los planes aprobados para cada nivel funcional, se realiza la consolidación y se alcanza dimensión monetaria en términos presupuestales.

Tercera etapa: Ejecución

La ejecución es la puesta en marcha de los planes para alcanzar los objetivos. Idealmente, se deben presentar informes de ejecución periódicos.

Cuarta etapa: Control

Se trata del monitoreo, seguimiento y acompañamiento en tiempo real de las actividades planeadas y ejecutadas. Se comparan los pronósticos con la realidad. 1) informes de desempeño, 2) análisis de las desviaciones, 3) Acciones correctivas.

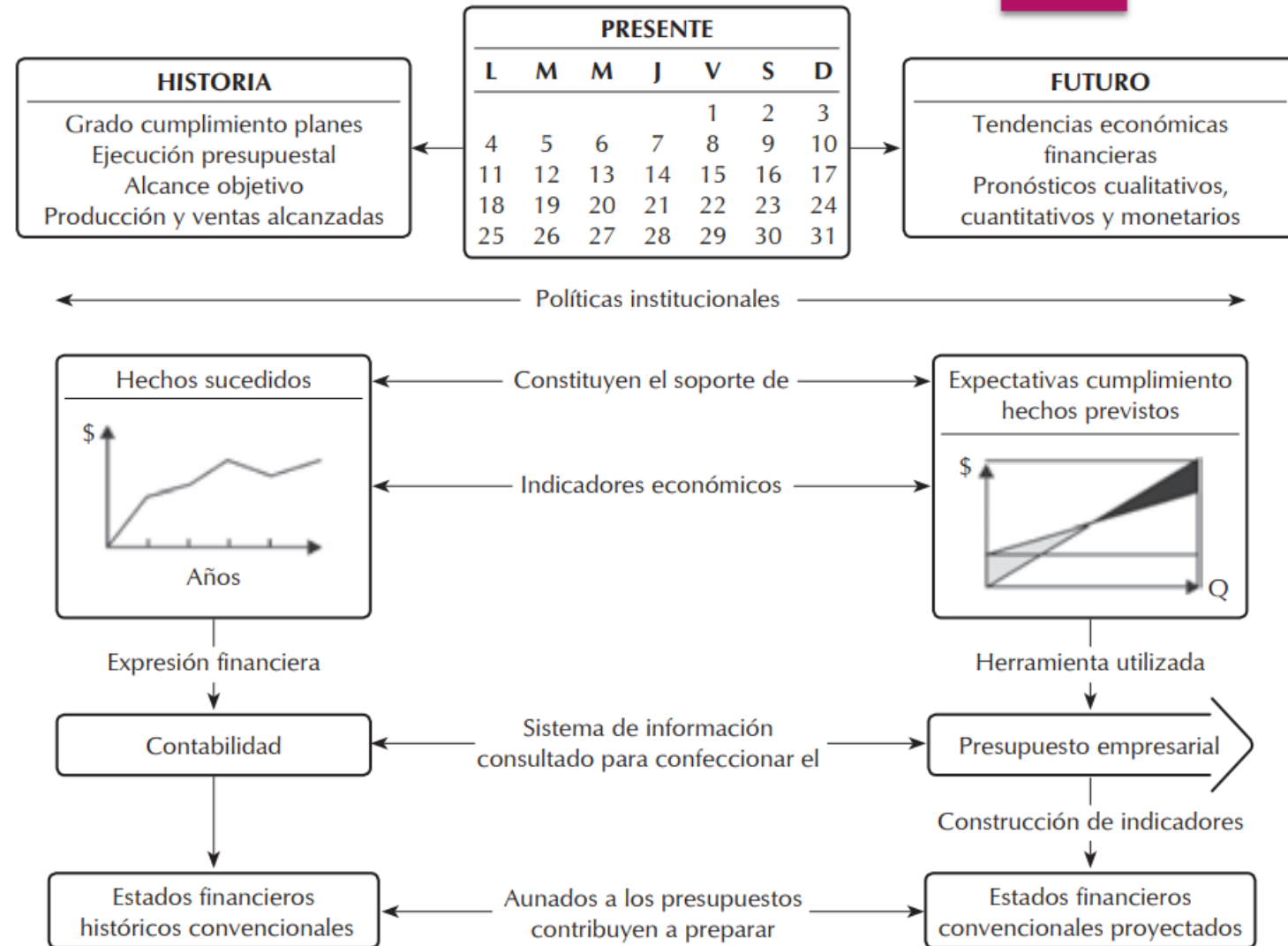
Quinta etapa: Evaluación

Informe crítico de los resultados obtenidos. Retroalimentación para tomar las medidas necesarias.

Ubicación del presupuesto en el tiempo

La existencia de información histórica constituye una fuente muy importante para la elaboración del presupuesto.

El presupuesto integral es el cimiento de los estados financieros proyectados.





Los presupuestos pueden clasificarse desde distintas perspectivas...

Clasificación del presupuesto

1. Según la flexibilidad
 - Rígidos, estáticos, fijos o asignados
 - Flexibles o variables
2. Según el período que cubran
 - A corto plazo
 - A largo plazo
3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa
 - De operación o económicos
 - Financieros (tesorería y capital)
4. Según el sector en el cual se utilicen
 - Público
 - Privado
 - Tercer sector



Presupuestos base cero

Consiste en reevaluar cada uno de los programas y gastos, iniciando siempre a partir de cero; como si fuera la primera operación de la compañía.

- ▶ Relacionado con el concepto de costeo por actividades.
- ▶ Justificación de los recursos asignados según costo-beneficio.
- ▶ Paquetes de decisiones
- ▶ Priorización de actividades
- ▶ De proceso presupuestario a proceso gerencial



Presupuestos flexibles

Reconsidera los planes de acuerdo con los volúmenes de actividad real.

Los % de gastos y costos sobre la producción pasan a ser más relevante que los valores absolutos.

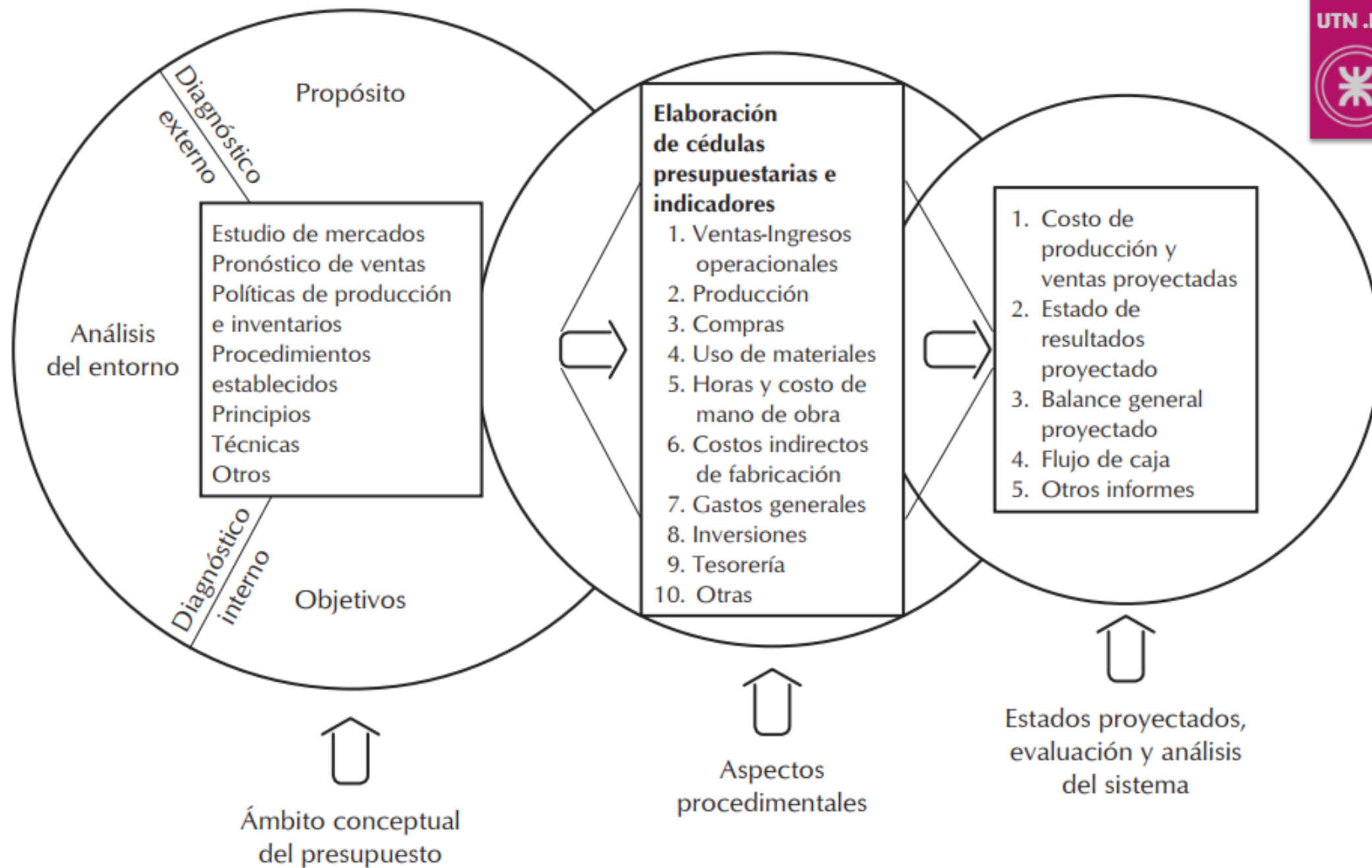
- ▶ Complementan al presupuesto original.
- ▶ Requieren diferenciar claramente costos fijos de variables.
- ▶ Son muy útiles para analizar las gestiones reales cuando el volumen de actividad varía.
- ▶ Clave para el correcto informe de desempeño de los departamentos.

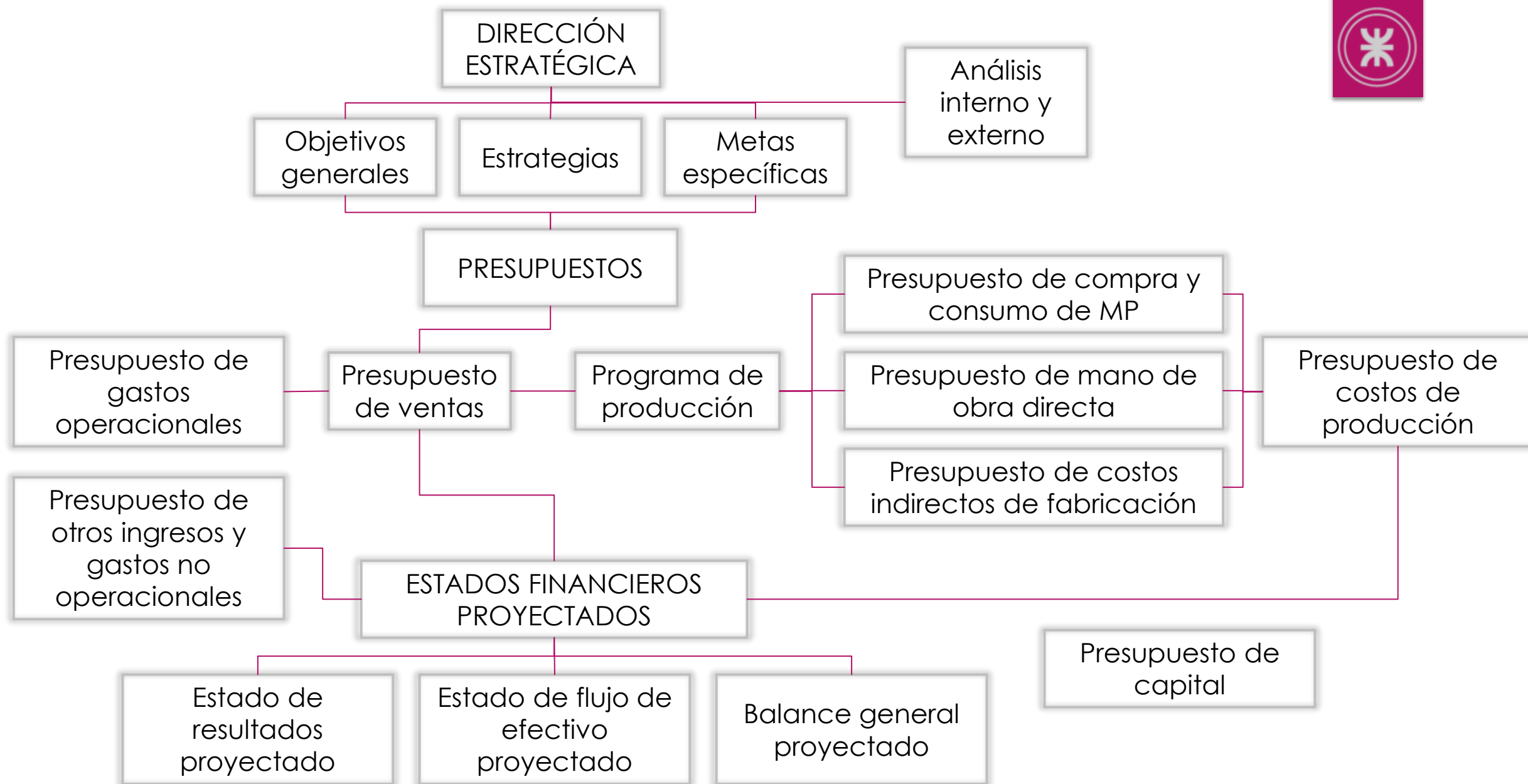
Presupuestos de capital

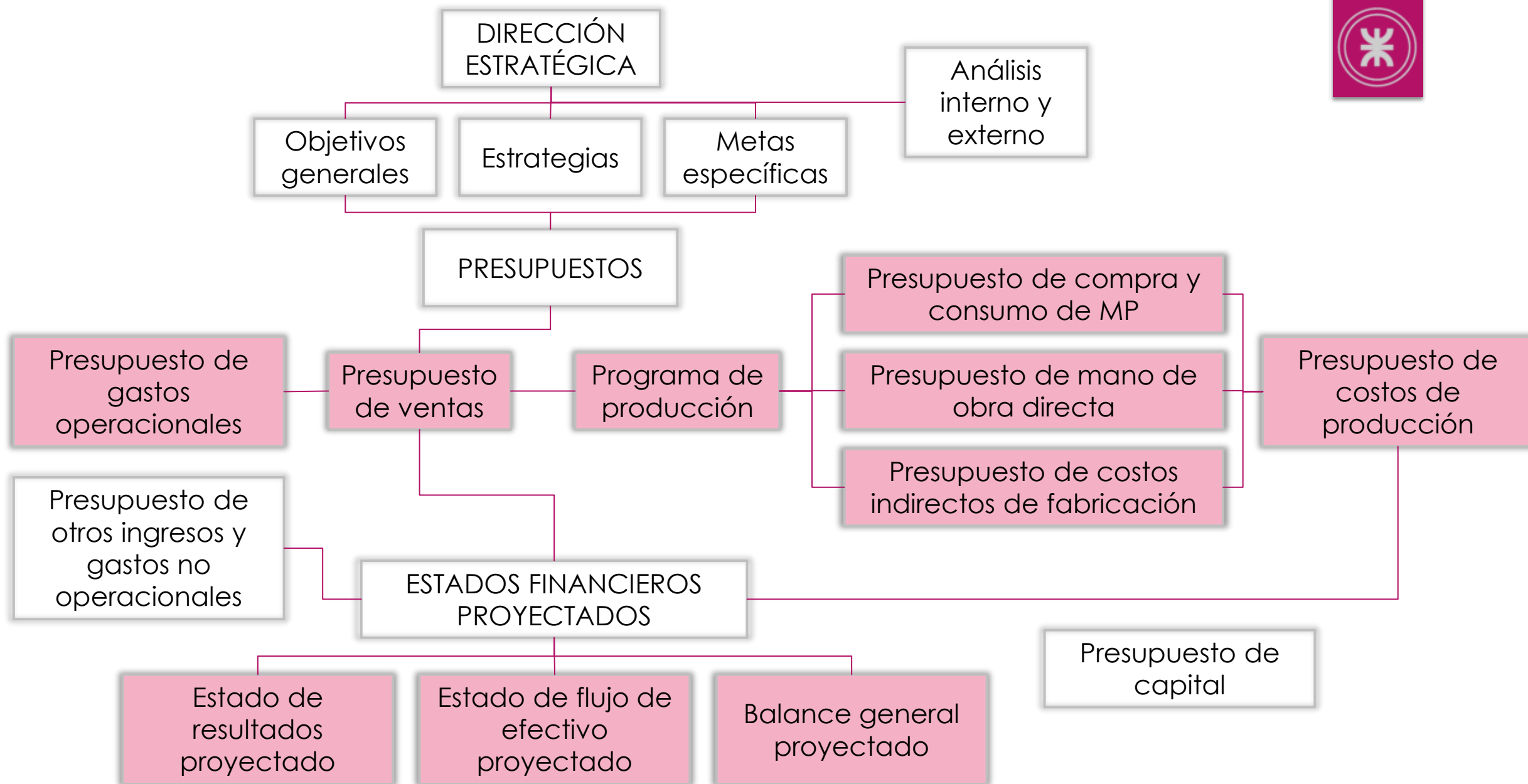
Generalmente involucran la compra de activos operacionales con dos objetivos futuros:

- a) Incrementar ingresos.
- b) Reducir costos.

- ▶ Propiedad, planta y equipo.
- ▶ Largo plazo.
- ▶ Proyectos especiales.
- ▶ Impactan en el plan estratégico y también en el táctico.
- ▶ Se incorporan a los presupuestos de operación y financieros.









Según el tipo de empresa, algunas partes del proceso presupuestario pueden no existir o encontrarse simplificado

Industrial	Comercial	Servicios
Presupuesto de ventas	Presupuesto de ventas	Presupuesto de ventas
Programa de producción	-----	-----
Presupuesto de compras	Presupuesto de compras	-----
Presupuesto de mano de obra directa	-----	-----
Presupuesto de costo de ventas	Presupuesto de costo de ventas	Presupuesto de costo de ventas
Presupuesto de gastos	Presupuesto de gastos	Presupuesto de gastos
Presupuesto económico	Presupuesto económico	Presupuesto económico
Presupuesto financiero	Presupuesto financiero	Presupuesto financiero
Balance proyectado	Balance proyectado	Balance proyectado



Económico vs. Financiero

ECONÓMICO

Criterio de lo **DEVENGADO**

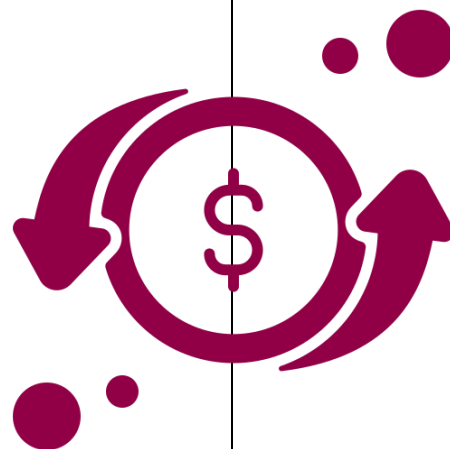
Flujo de **bienes y servicios**

RENTABILIDAD

▲ Ganancias o ▼ Pérdida

Estado de resultados

Ventas, compras, costos, gastos, etc.



FINANCIERO

Criterio de lo **PERCIBIDO**

Flujo de **dinero**

LIQUIDEZ

▲ Superávit o ▼ Déficit

Estado de flujo de efectivo

Presupuesto de efectivo (o de caja)

Muestra los flujos de entradas y salidas de efectivo, así como la posición final, para un período específico.

- a) Método directo
- b) Método indirecto

- ▶ Determinar la probable posición de caja al fin de cada periodo como resultado de las operaciones planificadas.
- ▶ Identificar los excedentes o déficits de efectivo por periodos.
- ▶ Establecer la necesidad de financiamiento y/o la disponibilidad de efectivo para inversiones.
- ▶ Establecer una base sólida para la vigilancia continua de la posición de caja.
- ▶ Evaluar las políticas de cobros y pagos.



Estados financieros proyectados

percibido

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

Saldo inicial

Ingresos

Cobranzas

Otros ingresos

Egresos

Pago a proveedores

Remuneraciones

Impuestos

Otros egresos

Financiamiento

Saldo final

"gestión dinámica"

BALANCE INICIAL

Activo

Disponibilidades

Créditos

Bs. de cambio

Bs. de uso

Pasivo

Deudas

Patrimonio Neto

Resultado

"situación estática"

Evolución patrimonial
proyectada

"situación estática"

BALANCE PROYECTADO

Activo

Disponibilidades

Créditos

Bs. de cambio

Bs. de uso

Pasivo

Deudas

Patrimonio Neto

Resultado Proy.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Ventas

CMV

Resultado Bruto

Gastos Administración

Gastos Comercialización

Resultado operativo

Amortizaciones

BAII

Interesés

BAI

Impuesto a las gcias.

Resultado Neto

devengado

"gestión dinámica"



Ejemplo ilustrativo de empresa a presupuestar sus actividades del próximo año

- Fabrica y vende dos productos "X" y "Z"
- Utiliza tres materias primas: "A", "B" y "C"
- Emplea MOD de dos departamentos productivos "1" y "2"

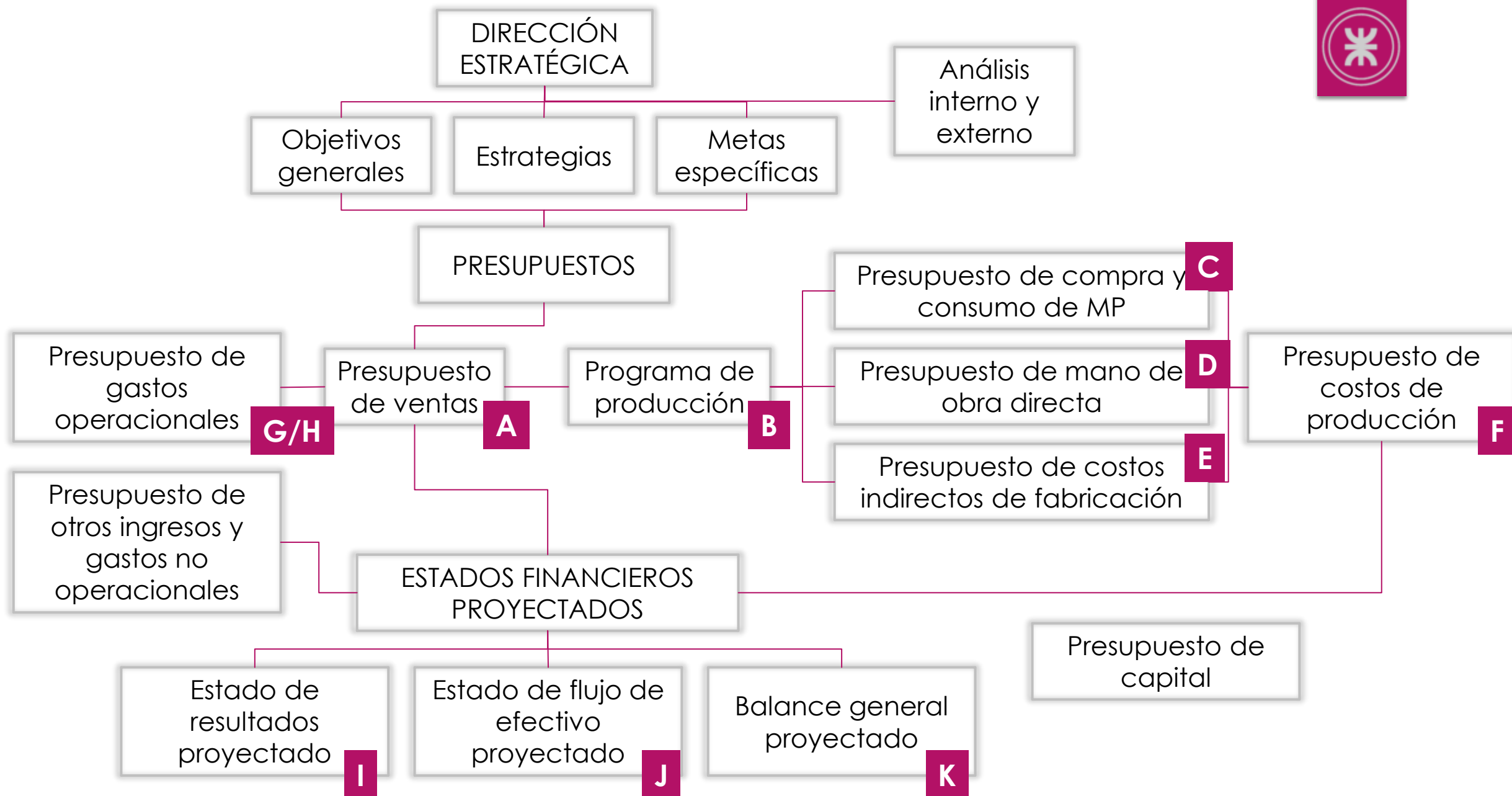
► Balance del último cierre:

ACTIVO	
Activo corriente	\$ 965.000
Caja	\$ 600.000
Créditos por ventas	\$ 100.000
Inventario M. Primas	\$ 94.000
Inventario Prod. Terminados	\$ 171.000
Otros activos corrientes	\$ 0
Activo no corriente	\$ 2.600.000
Propiedad, planta y equipo	\$ 3.000.000
Depreciación acumulada	-\$ 400.000
Otros activos no corrientes	\$ 0
Total ACTIVO	\$ 3.565.000

PASIVO + PATRIMONIO NETO	
Pasivo corriente	\$ 270.000
Cuentas por pagar	\$ 50.000
Sueldos a pagar	\$ 100.000
Impuestos a pagar	\$ 120.000
Otros pasivos corrientes	\$ 0
Pasivo no corriente	\$ 500.000
Documentos a pagar	\$ 500.000
Otros pasivos no corrientes	\$ 0
Total PASIVO	\$ 770.000
Patrimonio Neto	
Capital social	\$ 2.500.000
Utilidades retenidas	\$ 295.000
Total PATRIMONIO NETO	\$ 2.795.000
Total PASIVO + PATRIMONIO NETO	\$ 3.565.000

Notas:

- Los créditos por ventas se cobrarían íntegramente en enero.
- El inventarios de MP contempla 20.000 de A, 30.000 de B y 10.000 de C, a un costo unitario de \$1,5, \$1,4 y \$2,2 respectivamente.
- El inventario de producto terminado se conforma de 4.000 de X y 2.500 de Z, a un costo de producción de \$24,0 y \$30,0 respectivamente.
- Las cuentas a pagar, al igual que los sueldos a pagar, se estiman cancelar totalmente en el próximo mes de enero.
- La deuda impositiva se pagará en 6 cuotas bimensuales iguales desde el mes de febrero.
- La deuda no corriente implica una TNA del 40% y no se cancelará durante el próximo año.



Presupuesto o Plan de ventas

Suele ser el puntapié inicial de todo el proceso presupuestario.

- ▶ Tendencia de las ventas en años anteriores.
- ▶ Comparación de la tendencia con la industria en su conjunto.
- ▶ Valor percibido y posicionamiento de los productos.
- ▶ Participación de mercado.
- ▶ Cobertura geográfica.
- ▶ Capacidad de fabricación.
- ▶ Fuentes de abasto de materias primas y suministros generales o de mercancías para reventa.
- ▶ Disponibilidad de fuerza laboral.
- ▶ Disponibilidad de capital.
- ▶ Disponibilidad de canales alternativos de distribución.



Presupuesto o Plan de ventas

Las proyecciones de ventas **NO** pueden limitarse a cálculos de los estimativos inflacionarios vs el período anterior...

Los estudios de mercados representan la base de los pronósticos.

- Tipo de consumidor
- Volumen de negocios por producto
- Sistemas promocionales
- Precios

1. Análisis del ambiente

2. Análisis del potencial

Variables que inciden en el presupuesto de ventas



Variables específicas	Variables endógenas	Variables exógenas
Acontecimientos que afectan las ventas positiva o negativamente.	Decisiones o acontecimientos internos de la compañía que afectan al área de ventas.	Factores externos, controlables o no, que se deben tener en cuenta para elaborar el presupuesto de ventas.
• Eventos que afectan la competencia o la propia compañía: huelga, daños en la planta, problemas de imagen, cambios en tecnología del producto. • Eventos promovidos por la compañía: obtención de una licitación pública, convenios de distribución mayorista, etc. • Establecimiento de nuevas políticas: lanzamiento de nuevos productos; cambios en el proceso de producción, en materiales, en diseño; en estrategia de mercadeo, implementación de estrategias de mayor participación en el mercado, de crecimiento o marchitamiento de ramas del negocio; ofrecimiento de facilidades de crédito a los compradores, etc.	• Cambios en el tipo de negocio. • Fusiones o adquisiciones de otras compañías. • Adquisición de nuevas patentes.	• Fijación de precios por autoridades gubernamentales. • Proyección de indicadores económicos: inflación, devaluación, tasa de interés, tasa de desempleo, crecimiento del PIB, ingreso per cápita. • Disponibilidad de crédito en el mercado. • Realización de tratados internacionales de libre comercio. • Situación económica en los países donde se encuentra nuestra competencia y/o nuestros clientes.



A. Presupuesto de ventas

- En función a los estudios de mercado realizado se estimaron las unidades a vender en cada trimestre y el precio de venta correspondiente...

Producto X	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
		8700 -- \$42			8100 -- \$44			8700 -- \$47			9300 -- \$50			34.800
Unidades		2.900	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100	
Precio		\$ 42,0	\$ 42,0	\$ 42,0	\$ 44,0	\$ 44,0	\$ 44,0	\$ 47,0	\$ 47,0	\$ 47,0	\$ 50,0	\$ 50,0	\$ 50,0	
Ventas		\$ 121.800	\$ 121.800	\$ 121.800	\$ 118.800	\$ 118.800	\$ 118.800	\$ 136.300	\$ 136.300	\$ 136.300	\$ 155.000	\$ 155.000	\$ 155.000	\$ 1.595.700

Producto Z	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
		6000 -- \$65			5400 -- \$68			6600 -- \$73			7200 -- \$77			25.200
Unidades		2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	
Precio		\$ 65,0	\$ 65,0	\$ 65,0	\$ 68,0	\$ 68,0	\$ 68,0	\$ 73,0	\$ 73,0	\$ 73,0	\$ 77,0	\$ 77,0	\$ 77,0	
Ventas		\$ 130.000	\$ 130.000	\$ 130.000	\$ 122.400	\$ 122.400	\$ 122.400	\$ 160.600	\$ 160.600	\$ 160.600	\$ 184.800	\$ 184.800	\$ 184.800	\$ 1.793.400

Total Ventas		\$ 251.800	\$ 251.800	\$ 251.800	\$ 241.200	\$ 241.200	\$ 241.200	\$ 296.900	\$ 296.900	\$ 296.900	\$ 339.800	\$ 339.800	\$ 339.800	\$ 3.389.100
--------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

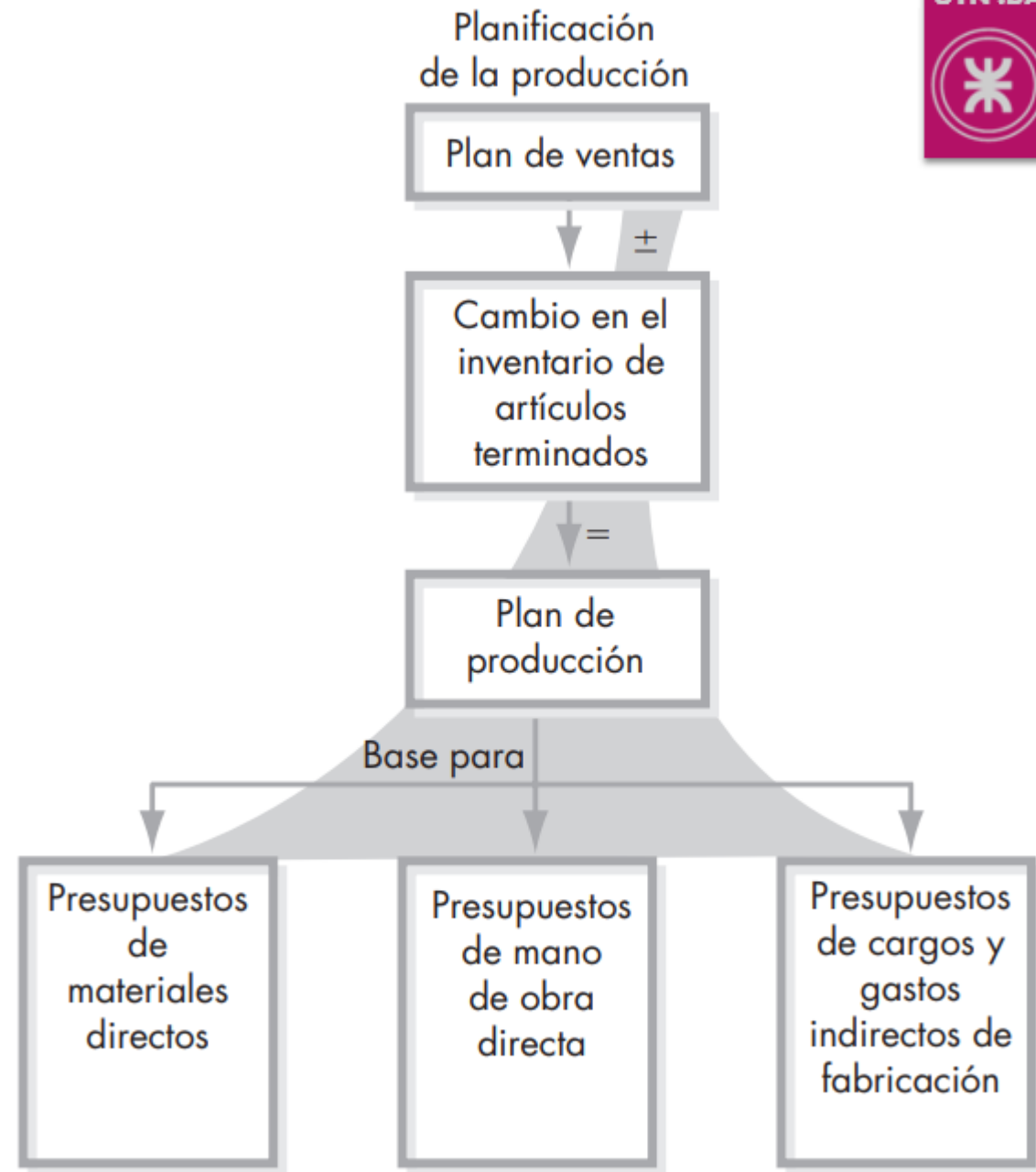
Programa de producción

Una vez que se hayan definido los volúmenes de ventas, tendremos los inputs necesarios para programar las cuestiones inherentes a la producción

1. Necesidades totales de la producción (por producto) para el periodo presupuestal.
2. Políticas de inventarios acerca de los niveles de artículos terminados, producción en proceso y el costo de mantener el inventario.
3. Políticas de capacidad de la planta, como los límites de las desviaciones permisibles con respecto a un nivel estable de producción durante el año.
4. Suficiencia de las instalaciones de la fábrica (expansión o contracción de la capacidad de la planta).
5. Disponibilidad de materiales directos, componentes comprados y mano de obra.
6. Duración del tiempo de procesamiento.
7. Lotes o corridas económicas.
8. Programación de la producción para todo el periodo presupuestal, por producto y por área o centro de responsabilidad.

Programa de producción

$$\begin{aligned}
 &\text{Volumen de ventas} \\
 &+ \\
 &\text{Inv. Final (deseable)} \\
 &- \\
 &\text{Inv. Inicial} \\
 &= \\
 &\text{Producción requerida}
 \end{aligned}$$





Políticas de inventarios

Los inventarios pueden representar una inversión relativamente elevada; y pueden tener un impacto significativo en las principales funciones de la empresa

- ▶ Controversia entre las funciones empresariales: Ventas, Producción, Abastecimiento, Finanzas.
- ▶ Costos asociados a la política de inventarios:
 - Costos de mantenimiento.
 - Costos de oportunidad.
 - Costo de obsolescencia.
 - Costos de adquisición.
 - Costos de capital.
 - Costos de preparación.
 - Costos de formulación de pedidos.



B. Programa de producción

- Partiendo de los inventarios iniciales, se define una política de inventarios finales equivalentes a una cobertura del 150% de las unidades a vender en cada mes.

Producto X	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Unid a vender	A	2.900	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900	3.100	3.100	3.100	34.800
+ Inv. Final		4.350	4.350	4.350	4.050	4.050	4.050	4.350	4.350	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
- Inv. Inicial		4.000	4.350	4.350	4.350	4.050	4.050	4.050	4.350	4.350	4.350	4.650	4.650	4.000
Unid a producir		3.250	2.900	2.900	2.400	2.700	2.700	3.200	2.900	2.900	3.400	3.100	3.100	35.450

Producto Z	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Unid a vender	A	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	25.200
+ Inv. Final		3.000	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700	3.300	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
- Inv. Inicial		2.500	3.000	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700	3.300	3.300	3.300	3.600	3.600	2.500
Unid a producir		2.500	2.000	2.000	1.500	1.800	1.800	2.800	2.200	2.200	2.700	2.400	2.400	26.300

Presupuesto de materias primas

El objetivo es planificar el costo de los insumos, así como también asegurar que se tengan disponibles las cantidades adecuadas de materias primas en el momento necesario

► Consumo de materiales.

Cantidades planificadas de cada clase de materia prima, por subperiodo, producto y centro de responsabilidad.

► Compras de materias primas.

Cantidades que habrán de comprarse de estos insumos, el costo estimado y las fechas requeridas de entrega.

► Inventarios de materiales.

► Costo de materia prima.

$$\text{Consumo} + \text{Inventario final} - \text{Inventario inicial} = \text{Compras}$$



C. Presupuesto de Materia Prima (requerimiento)

- El estándar de consumo unitario fue definido en 2,0 de A, 3,5 de B y 1,0 de C para la elaboración de un producto terminado de X; y 3,0 de A, 4,0 de B y 1,5 de C para el producto Z.

Producto X	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Unid a producir	B	3.250	2.900	2.900	2.400	2.700	2.700	3.200	2.900	2.900	3.400	3.100	3.100	35.450
Material A	2,0	6.500	5.800	5.800	4.800	5.400	5.400	6.400	5.800	5.800	6.800	6.200	6.200	
Material B	3,5	11.375	10.150	10.150	8.400	9.450	9.450	11.200	10.150	10.150	11.900	10.850	10.850	
Material C	1,0	3.250	2.900	2.900	2.400	2.700	2.700	3.200	2.900	2.900	3.400	3.100	3.100	
Costo Material A		\$ 9.750	\$ 8.700	\$ 8.700	\$ 7.680	\$ 8.640	\$ 8.640	\$ 11.520	\$ 10.440	\$ 10.440	\$ 13.600	\$ 12.400	\$ 12.400	\$ 122.910
Costo Material B		\$ 15.925	\$ 14.210	\$ 14.210	\$ 12.600	\$ 14.175	\$ 14.175	\$ 19.040	\$ 17.255	\$ 17.255	\$ 21.420	\$ 19.530	\$ 19.530	\$ 199.325
Costo Material C		\$ 7.150	\$ 6.380	\$ 6.380	\$ 5.760	\$ 6.480	\$ 6.480	\$ 8.320	\$ 7.540	\$ 7.540	\$ 10.200	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 90.830

Producto Z	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Unid a producir	B	2.500	2.000	2.000	1.500	1.800	1.800	2.800	2.200	2.200	2.700	2.400	2.400	26.300
Material A	3,0	7.500	6.000	6.000	4.500	5.400	5.400	8.400	6.600	6.600	8.100	7.200	7.200	
Material B	4,0	10.000	8.000	8.000	6.000	7.200	7.200	11.200	8.800	8.800	10.800	9.600	9.600	
Material C	1,5	3.750	3.000	3.000	2.250	2.700	2.700	4.200	3.300	3.300	4.050	3.600	3.600	
Costo Material A		\$ 11.250	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 7.200	\$ 8.640	\$ 8.640	\$ 15.120	\$ 11.880	\$ 11.880	\$ 16.200	\$ 14.400	\$ 14.400	\$ 137.610
Costo Material B		\$ 14.000	\$ 11.200	\$ 11.200	\$ 9.000	\$ 10.800	\$ 10.800	\$ 19.040	\$ 14.960	\$ 14.960	\$ 19.440	\$ 17.280	\$ 17.280	\$ 169.960
Costo Material C		\$ 8.250	\$ 6.600	\$ 6.600	\$ 5.400	\$ 6.480	\$ 6.480	\$ 10.920	\$ 8.580	\$ 8.580	\$ 12.150	\$ 10.800	\$ 10.800	\$ 101.640



C. Presupuesto de Materia Prima (compras)

- Partiendo de los inventarios iniciales, se define una política de inventarios finales equivalentes a una cobertura del 200% del consumo mensual de cada MP.

- También se estimaron los costos de adquisición en cada trimestre del año:

MP	Q1	Q2	Q3	Q4
A	\$ 1,5	\$ 1,6	\$ 1,8	\$ 2,0
B	\$ 1,4	\$ 1,5	\$ 1,7	\$ 1,8
C	\$ 2,2	\$ 2,4	\$ 2,6	\$ 3,0

Material A	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
MP requerida (X+Z)		14.000	11.800	11.800	9.300	10.800	10.800	14.800	12.400	12.400	14.900	13.400	13.400	149.800
+ Inv. Final		28.000	23.600	23.600	18.600	21.600	21.600	29.600	24.800	24.800	29.800	26.800	26.800	26.800
- Inv. Inicial		20.000	28.000	23.600	23.600	18.600	21.600	21.600	29.600	24.800	24.800	29.800	26.800	20.000
MP a comprar		22.000	7.400	11.800	4.300	13.800	10.800	22.800	7.600	12.400	19.900	10.400	13.400	156.600
Costo unit	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,60	\$ 1,60	\$ 1,60	\$ 1,80	\$ 1,80	\$ 1,80	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00	
Compras de MP		\$ 33.000	\$ 11.100	\$ 17.700	\$ 6.880	\$ 22.080	\$ 17.280	\$ 41.040	\$ 13.680	\$ 22.320	\$ 39.800	\$ 20.800	\$ 26.800	\$ 272.480

Material B	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
MP requerida (X+Z)		21.375	18.150	18.150	14.400	16.650	16.650	22.400	18.950	18.950	22.700	20.450	20.450	229.275
+ Inv. Final		42.750	36.300	36.300	28.800	33.300	33.300	44.800	37.900	37.900	45.400	40.900	40.900	40.900
- Inv. Inicial		30.000	42.750	36.300	36.300	28.800	33.300	33.300	44.800	37.900	37.900	45.400	40.900	30.000
MP a comprar		34.125	11.700	18.150	6.900	21.150	16.650	33.900	12.050	18.950	30.200	15.950	20.450	240.175
Costo unit	\$ 1,40	\$ 1,40	\$ 1,40	\$ 1,40	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,50	\$ 1,70	\$ 1,70	\$ 1,70	\$ 1,80	\$ 1,80	\$ 1,80	
Compras de MP		\$ 47.775	\$ 16.380	\$ 25.410	\$ 10.350	\$ 31.725	\$ 24.975	\$ 57.630	\$ 20.485	\$ 32.215	\$ 54.360	\$ 28.710	\$ 36.810	\$ 386.825

Material C	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
MP requerida (X+Z)		7.000	5.900	5.900	4.650	5.400	5.400	7.400	6.200	6.200	7.450	6.700	6.700	74.900
+ Inv. Final		14.000	11.800	11.800	9.300	10.800	10.800	14.800	12.400	12.400	14.900	13.400	13.400	13.400
- Inv. Inicial		10.000	14.000	11.800	11.800	9.300	10.800	10.800	14.800	12.400	12.400	14.900	13.400	10.000
MP a comprar		11.000	3.700	5.900	2.150	6.900	5.400	11.400	3.800	6.200	9.950	5.200	6.700	78.300
Costo unit	\$ 2,20	\$ 2,20	\$ 2,20	\$ 2,20	\$ 2,40	\$ 2,40	\$ 2,40	\$ 2,60	\$ 2,60	\$ 2,60	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 3,00	
Compras de MP		\$ 24.200	\$ 8.140	\$ 12.980	\$ 5.160	\$ 16.560	\$ 12.960	\$ 29.640	\$ 9.880	\$ 16.120	\$ 29.850	\$ 15.600	\$ 20.100	\$ 201.190



Presupuesto de mano de obra directa

Determinar las horas de mano de obra directa necesarias para el nivel de producción presupuestado, como así también el costo salarial correspondiente

1. Estimar las horas estándar de mano de obra directa requeridas para cada unidad de los distintos productos.
2. Estimar las cuotas promedio de salario por departamento, centro de costos u operación.
3. Multiplicar el tiempo estándar por unidad de producto por la cuota promedio del salario por hora.
4. Multiplicar las unidades de la producción planificada por la cuota unitaria de mano de obra directa a fin de obtener el costo total de mano de obra directa por producto.

Presupuesto de mano de obra directa

La clave está en la correcta estimación de los estándares, tanto en Hrs. cómo en \$.

- ▶ Estudios de tiempos y movimientos.
- ▶ Estimación directa hecha por los supervisores.
- ▶ Estimaciones estadísticas del grupo de asesoría.
- ▶ Curva de aprendizaje.
- ▶ Grado de actualización tecnológica.
- ▶ Nivel de capacitación.



D. Presupuesto de Mano de Obra directa

- El estándar de consumo unitario de MOD fue definido en 0,4 HH1 y 1,2 HH2 para la elaboración de un producto terminado de X; y 0,5 HH1 y 1,5 HH2 para el producto Z.

Producto X	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Unid a producir	B	3.250	2.900	2.900	2.400	2.700	2.700	3.200	2.900	2.900	3.400	3.100	3.100	35.450
HH necesarias		5.200	4.640	4.640	3.840	4.320	4.320	5.120	4.640	4.640	5.440	4.960	4.960	56.720
HH Dpto. 1	0,4	1.300	1.160	1.160	960	1.080	1.080	1.280	1.160	1.160	1.360	1.240	1.240	14.180
HH Dpto. 2	1,2	3.900	3.480	3.480	2.880	3.240	3.240	3.840	3.480	3.480	4.080	3.720	3.720	42.540

Producto Z	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Unid a producir	B	2.500	2.000	2.000	1.500	1.800	1.800	2.800	2.200	2.200	2.700	2.400	2.400	26.300
HH necesarias		5.000	4.000	4.000	3.000	3.600	3.600	5.600	4.400	4.400	5.400	4.800	4.800	52.600
HH Dpto. 1	0,5	1.250	1.000	1.000	750	900	900	1.400	1.100	1.100	1.350	1.200	1.200	13.150
HH Dpto. 2	1,5	3.750	3.000	3.000	2.250	2.700	2.700	4.200	3.300	3.300	4.050	3.600	3.600	39.450

- También se estimaron los costos por HH de MOD en cada trimestre del año:

Costo HH	Dpto 1	Dpto 2
Q1	\$ 6,0	\$ 5,0
Q2	\$ 6,0	\$ 5,0
Q3	\$ 7,0	\$ 6,0
Q4	\$ 7,0	\$ 6,0

MOD	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
HH Dpto. 1		2.550	2.160	2.160	1.710	1.980	1.980	2.680	2.260	2.260	2.710	2.440	2.440	27.330
HH Dpto. 2		7.650	6.480	6.480	5.130	5.940	5.940	8.040	6.780	6.780	8.130	7.320	7.320	81.990
Costo x HH 1		\$ 6,0	\$ 6,0	\$ 6,0	\$ 6,0	\$ 6,0	\$ 6,0	\$ 7,0	\$ 7,0	\$ 7,0	\$ 7,0	\$ 7,0	\$ 7,0	
Costo x HH 2		\$ 5,0	\$ 5,0	\$ 5,0	\$ 5,0	\$ 5,0	\$ 5,0	\$ 6,0	\$ 6,0	\$ 6,0	\$ 6,0	\$ 6,0	\$ 6,0	
Costo MOD		\$ 53.550	\$ 45.360	\$ 45.360	\$ 35.910	\$ 41.580	\$ 41.580	\$ 67.000	\$ 56.500	\$ 56.500	\$ 67.750	\$ 61.000	\$ 61.000	\$ 633.090
HH Dpto. 1		\$ 15.300	\$ 12.960	\$ 12.960	\$ 10.260	\$ 11.880	\$ 11.880	\$ 18.760	\$ 15.820	\$ 15.820	\$ 18.970	\$ 17.080	\$ 17.080	\$ 178.770
HH Dpto. 2		\$ 38.250	\$ 32.400	\$ 32.400	\$ 25.650	\$ 29.700	\$ 29.700	\$ 48.240	\$ 40.680	\$ 40.680	\$ 48.780	\$ 43.920	\$ 43.920	\$ 454.320

Costos indirectos de fabricación (CIF)

Aquella parte del costo total de producción que no es directamente identificable con productos o trabajos específicos.

- Materiales indirectos
- Mano de obra indirecta
- Otros

Generalmente se presentan dos dificultades:

► Control de los CIF.

Determinar los centros de responsabilidad

► Asignación (y/o prorrateo) entre los productos.

Determinar la medida de asignación correcta para realizar el costeo de los productos

E. Presupuesto de Costos indirectos de fabricación

- Se proyectaron los costos (en este caso fijos), con un incremento en el 2do semestre...

[illegible]

CIF (fijos)		Prod. "X"	Prod. "Z"	Total
HH MOD (driver)	D	56.720 52%	52.600 48%	109.320 100%
CIF		\$ 245.932	\$ 228.068	\$ 474.000
Producción	B	35.450	26.300	61.750
Tasa CIF		\$ 6,9	\$ 8,7	

Se define una base de prorrateo, en este caso las HH de MOD a consumir en cada producto.

La cuota de CIF se estima para el total del período presupuestado (anual).

[illegible]



F. Presupuesto de Costos

Costo de producción	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Producto X		\$ 82.672	\$ 73.769	\$ 73.769	\$ 62.850	\$ 70.706	\$ 70.706	\$ 93.080	\$ 84.354	\$ 84.354	\$ 102.807	\$ 93.736	\$ 93.736	\$ 986.537
Material A	C	\$ 9.750	\$ 8.700	\$ 8.700	\$ 7.680	\$ 8.640	\$ 8.640	\$ 11.520	\$ 10.440	\$ 10.440	\$ 13.600	\$ 12.400	\$ 12.400	\$ 122.910
Material B	C	\$ 15.925	\$ 14.210	\$ 14.210	\$ 12.600	\$ 14.175	\$ 14.175	\$ 19.040	\$ 17.255	\$ 17.255	\$ 21.420	\$ 19.530	\$ 19.530	\$ 199.325
Material C	C	\$ 7.150	\$ 6.380	\$ 6.380	\$ 5.760	\$ 6.480	\$ 6.480	\$ 8.320	\$ 7.540	\$ 7.540	\$ 10.200	\$ 9.300	\$ 9.300	\$ 90.830
HH Dpto. 1	D	\$ 7.800	\$ 6.960	\$ 6.960	\$ 5.760	\$ 6.480	\$ 6.480	\$ 8.960	\$ 8.120	\$ 8.120	\$ 9.520	\$ 8.680	\$ 8.680	\$ 92.520
HH Dpto. 2	D	\$ 19.500	\$ 17.400	\$ 17.400	\$ 14.400	\$ 16.200	\$ 16.200	\$ 23.040	\$ 20.880	\$ 20.880	\$ 24.480	\$ 22.320	\$ 22.320	\$ 235.020
Costo indirecto	E	\$ 22.547	\$ 20.119	\$ 20.119	\$ 16.650	\$ 18.731	\$ 18.731	\$ 22.200	\$ 20.119	\$ 20.119	\$ 23.587	\$ 21.506	\$ 21.506	\$ 245.932
Unidades de producción	B	3.250	2.900	2.900	2.400	2.700	2.700	3.200	2.900	2.900	3.400	3.100	3.100	35.450
Costo unit. Producto X	24,00	\$ 25,44	\$ 25,44	\$ 25,44	\$ 26,19	\$ 26,19	\$ 26,19	\$ 29,09	\$ 29,09	\$ 29,09	\$ 30,24	\$ 30,24	\$ 30,24	\$ 27,83

Costo total de producción X		\$ 82.672	\$ 73.769	\$ 73.769	\$ 62.850	\$ 70.706	\$ 70.706	\$ 93.080	\$ 84.354	\$ 84.354	\$ 102.807	\$ 93.736	\$ 93.736	\$ 986.537
+ Inv. Inicial de Prod. Terminado	B	\$ 96.000	\$ 110.653	\$ 110.653	\$ 110.653	\$ 106.059	\$ 106.059	\$ 106.059	\$ 126.530	\$ 126.530	\$ 126.530	\$ 140.604	\$ 140.604	\$ 96.000
- Inv. Final de Prod. Terminado	B	\$ 110.653	\$ 110.653	\$ 110.653	\$ 106.059	\$ 106.059	\$ 106.059	\$ 126.530	\$ 126.530	\$ 126.530	\$ 140.604	\$ 140.604	\$ 140.604	\$ 140.604
Presupuesto de CMV (Prod. X)		\$ 68.019	\$ 73.769	\$ 73.769	\$ 67.444	\$ 70.706	\$ 70.706	\$ 72.609	\$ 84.354	\$ 84.354	\$ 88.734	\$ 93.736	\$ 93.736	\$ 941.933



F. Presupuesto de Costos (cont.)

Costo de producción	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Producto Z		\$ 81.429	\$ 65.144	\$ 65.144	\$ 50.358	\$ 60.429	\$ 60.429	\$ 104.361	\$ 81.998	\$ 81.998	\$ 104.954	\$ 93.292	\$ 93.292	\$ 942.828
Material A	C	\$ 11.250	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 7.200	\$ 8.640	\$ 8.640	\$ 15.120	\$ 11.880	\$ 11.880	\$ 16.200	\$ 14.400	\$ 14.400	\$ 137.610
Material B	C	\$ 14.000	\$ 11.200	\$ 11.200	\$ 9.000	\$ 10.800	\$ 10.800	\$ 19.040	\$ 14.960	\$ 14.960	\$ 19.440	\$ 17.280	\$ 17.280	\$ 169.960
Material C	C	\$ 8.250	\$ 6.600	\$ 6.600	\$ 5.400	\$ 6.480	\$ 6.480	\$ 10.920	\$ 8.580	\$ 8.580	\$ 12.150	\$ 10.800	\$ 10.800	\$ 101.640
HH Dpto. 1	D	\$ 7.500	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 4.500	\$ 5.400	\$ 5.400	\$ 9.800	\$ 7.700	\$ 7.700	\$ 9.450	\$ 8.400	\$ 8.400	\$ 86.250
HH Dpto. 2	D	\$ 18.750	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 11.250	\$ 13.500	\$ 13.500	\$ 25.200	\$ 19.800	\$ 19.800	\$ 24.300	\$ 21.600	\$ 21.600	\$ 219.300
Costo indirecto	E	\$ 21.679	\$ 17.344	\$ 17.344	\$ 13.008	\$ 15.609	\$ 15.609	\$ 24.281	\$ 19.078	\$ 19.078	\$ 23.414	\$ 20.812	\$ 20.812	\$ 228.068
Unidades de producción	B	2.500	2.000	2.000	1.500	1.800	1.800	2.800	2.200	2.200	2.700	2.400	2.400	26.300
Costo unit. Producto Z	30,00	\$ 32,57	\$ 32,57	\$ 32,57	\$ 33,57	\$ 33,57	\$ 33,57	\$ 37,27	\$ 37,27	\$ 37,27	\$ 38,87	\$ 38,87	\$ 38,87	\$ 35,85

Costo total de producción Z		\$ 81.429	\$ 65.144	\$ 65.144	\$ 50.358	\$ 60.429	\$ 60.429	\$ 104.361	\$ 81.998	\$ 81.998	\$ 104.954	\$ 93.292	\$ 93.292	\$ 942.828
+ Inv. Inicial de Prod. Terminado	B	\$ 75.000	\$ 97.715	\$ 97.715	\$ 97.715	\$ 90.644	\$ 90.644	\$ 90.644	\$ 122.997	\$ 122.997	\$ 122.997	\$ 139.938	\$ 139.938	\$ 75.000
- Inv. Final de Prod. Terminado	B	\$ 97.715	\$ 97.715	\$ 97.715	\$ 90.644	\$ 90.644	\$ 90.644	\$ 122.997	\$ 122.997	\$ 122.997	\$ 139.938	\$ 139.938	\$ 139.938	\$ 139.938
Presupuesto de CMV (Prod. Z)		\$ 58.714	\$ 65.144	\$ 65.144	\$ 57.429	\$ 60.429	\$ 60.429	\$ 72.008	\$ 81.998	\$ 81.998	\$ 88.012	\$ 93.292	\$ 93.292	\$ 877.890

Presupuesto de gastos de comercialización

Los gastos de comercialización o distribución comprenden todos los relacionados con la actividad de vender, la distribución y la entrega de los productos a los clientes.

► Planificación y coordinación

Es esencial lograr un equilibrio “económico” favorable entre el esfuerzo de ventas y los resultados (ingresos) de las ventas.

► Control de gastos de distribución

Es importante dedicar un serio esfuerzo al control de los gastos de distribución, que generalmente suelen ser significativos.

► Se proyectaron los gastos (en este caso fijos), con un incremento en el 2do semestre...

[illegible]

Presupuesto de gastos de administración

Aquellos gastos que no sean de producción ni de distribución. Por lo general, asociados a la supervisión o servicio de todas las funciones de la empresa, más que ejecutar alguna función particular.

- ▶ Suelen ser gastos fijos, pero eso no se traduce en que no se deban controlar.
- ▶ El presupuesto global de gastos de administración abarca varios presupuestos departamentales. El gerente de cada una de estas áreas es el responsable de la planificación y control del gasto.

► Se proyectaron los gastos (en este caso fijos), con un incremento en el 2do semestre...

[illegible][illegible]



I. Estado de resultados proyectado

	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	% / Vtas.
Ventas	A	\$ 251.800	\$ 251.800	\$ 251.800	\$ 241.200	\$ 241.200	\$ 241.200	\$ 296.900	\$ 296.900	\$ 296.900	\$ 339.800	\$ 339.800	\$ 339.800	\$ 3.389.100	100%
CMV	F	-\$ 126.733	-\$ 138.912	-\$ 138.912	-\$ 124.873	-\$ 131.135	-\$ 131.135	-\$ 144.616	-\$ 166.351	-\$ 166.351	-\$ 176.746	-\$ 187.028	-\$ 187.028	-\$ 1.819.823	-54%
Utilidad bruta		\$ 125.067	\$ 112.888	\$ 112.888	\$ 116.327	\$ 110.065	\$ 110.065	\$ 152.284	\$ 130.549	\$ 130.549	\$ 163.054	\$ 152.772	\$ 152.772	\$ 1.569.277	46%
Gastos de comercialización	G	-\$ 30.500	-\$ 30.500	-\$ 30.500	-\$ 30.500	-\$ 30.500	-\$ 30.500	-\$ 36.600	-\$ 36.600	-\$ 36.600	-\$ 36.600	-\$ 36.600	-\$ 36.600	-\$ 402.600	-12%
Gastos de administración	H	-\$ 30.000	-\$ 30.000	-\$ 30.000	-\$ 30.000	-\$ 30.000	-\$ 30.000	-\$ 36.000	-\$ 36.000	-\$ 36.000	-\$ 36.000	-\$ 36.000	-\$ 36.000	-\$ 396.000	-12%
Utilidad operativa		\$ 64.567	\$ 52.388	\$ 52.388	\$ 55.827	\$ 49.565	\$ 49.565	\$ 79.684	\$ 57.949	\$ 57.949	\$ 90.454	\$ 80.172	\$ 80.172	\$ 770.677	23%
Resultados financieros	K	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 16.667	-\$ 200.000	-6%
Utilidad antes de impuestos		\$ 47.900	\$ 35.721	\$ 35.721	\$ 39.161	\$ 32.898	\$ 32.898	\$ 63.017	\$ 41.282	\$ 41.282	\$ 73.788	\$ 63.505	\$ 63.505	\$ 570.677	17%
Impuesto a la renta	30%	-\$ 14.370	-\$ 10.716	-\$ 10.716	-\$ 11.748	-\$ 9.869	-\$ 9.869	-\$ 18.905	-\$ 12.385	-\$ 12.385	-\$ 22.136	-\$ 19.052	-\$ 19.052	-\$ 171.203	-5%
Utilidad neta		\$ 33.530	\$ 25.005	\$ 25.005	\$ 27.412	\$ 23.029	\$ 23.029	\$ 44.112	\$ 28.897	\$ 28.897	\$ 51.651	\$ 44.454	\$ 44.454	\$ 399.474	12%



Aux.1) Cobranzas

- Se define la política de cobranzas que se estima poder aplicar en el período presupuestado...

		Cobranzas												Cred. x Ventas
Ventas		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Anteriores	\$ 100.000	\$ 100.000												
Enero	\$ 251.800	\$ 125.900	\$ 125.900											
Febrero	\$ 251.800		\$ 125.900	\$ 125.900										
Marzo	\$ 251.800			\$ 125.900	\$ 125.900									
Abril	\$ 241.200				\$ 120.600	\$ 120.600								
Mayo	\$ 241.200					\$ 120.600	\$ 120.600							
Junio	\$ 241.200						\$ 120.600	\$ 120.600						
Julio	\$ 296.900							\$ 148.450	\$ 148.450					
Agosto	\$ 296.900								\$ 148.450	\$ 148.450				
Septiembre	\$ 296.900									\$ 148.450	\$ 148.450			
Octubre	\$ 339.800										\$ 169.900	\$ 169.900		
Noviembre	\$ 339.800											\$ 169.900	\$ 169.900	
Diciembre	\$ 339.800												\$ 169.900	\$ 169.900
		\$ 225.900	\$ 251.800	\$ 251.800	\$ 246.500	\$ 241.200	\$ 241.200	\$ 269.050	\$ 296.900	\$ 296.900	\$ 318.350	\$ 339.800	\$ 339.800	\$ 169.900

Nota: asume 50% contado y 50% a 30 días



Aux.2) Pago a proveedores

- Se define la política de pagos que se estima poder aplicar en el período presupuestado...

Compras		Pagos												Cuentas a Pagar
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Anteriores	\$ 50.000	\$ 50.000												
Enero	\$ 104.975	\$ 73.483	\$ 31.493											
Febrero	\$ 35.620		\$ 24.934	\$ 10.686										
Marzo	\$ 56.090			\$ 39.263	\$ 16.827									
Abril	\$ 30.740				\$ 21.518	\$ 9.222								
Mayo	\$ 70.365					\$ 49.256	\$ 21.110							
Junio	\$ 55.215						\$ 38.651	\$ 16.565						
Julio	\$ 141.450							\$ 99.015	\$ 42.435					
Agosto	\$ 44.045								\$ 30.832	\$ 13.214				
Septiembre	\$ 70.655									\$ 49.459	\$ 21.197			
Octubre	\$ 137.720										\$ 96.404	\$ 41.316		
Noviembre	\$ 65.110											\$ 45.577	\$ 19.533	
Diciembre	\$ 83.710												\$ 58.597	\$ 25.113
		\$ 123.483	\$ 56.427	\$ 49.949	\$ 38.345	\$ 58.478	\$ 59.760	\$ 115.580	\$ 73.267	\$ 62.672	\$ 117.601	\$ 86.893	\$ 78.130	\$ 25.113

Nota: asume 70% contado y 30% a 30 días



Aux.3) Pago de sueldos (MOD)

- Se define la política de pagos que se estima poder aplicar en el período presupuestado...

Sueldos MOD		Pagos												Sueldos a Pagar
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Anteriores	\$ 100.000	\$ 100.000												
Enero	\$ 53.550	\$ 0	\$ 53.550											
Febrero	\$ 45.360		\$ 0	\$ 45.360										
Marzo	\$ 45.360			\$ 0	\$ 45.360									
Abril	\$ 35.910				\$ 0	\$ 35.910								
Mayo	\$ 41.580					\$ 0	\$ 41.580							
Junio	\$ 41.580						\$ 0	\$ 41.580						
Julio	\$ 67.000							\$ 0	\$ 67.000					
Agosto	\$ 56.500								\$ 0	\$ 56.500				
Septiembre	\$ 56.500									\$ 0	\$ 56.500			
Octubre	\$ 67.750										\$ 0	\$ 67.750		
Noviembre	\$ 61.000											\$ 0	\$ 61.000	
Diciembre	\$ 61.000												\$ 0	\$ 61.000
		\$ 100.000	\$ 53.550	\$ 45.360	\$ 45.360	\$ 35.910	\$ 41.580	\$ 41.580	\$ 67.000	\$ 56.500	\$ 56.500	\$ 67.750	\$ 61.000	\$ 61.000

Nota: asume 0% contado y 100% a 30 días. El resto de sueldos (<>MOD) se pagan en el mismo mes del devengamiento.



J. Estado de flujo de efectivo proyectado

	Ref.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Saldo de caja inicial		\$ 600.000	\$ 517.918	\$ 555.241	\$ 627.232	\$ 685.527	\$ 747.840	\$ 783.200	\$ 794.090	\$ 829.724	\$ 906.452	\$ 929.701	\$ 1.013.858	\$ 600.000
<u>Fuentes de ingresos de efectivo</u>														
Cobrazas a clientes	Aux.1	\$ 225.900	\$ 251.800	\$ 251.800	\$ 246.500	\$ 241.200	\$ 241.200	\$ 269.050	\$ 296.900	\$ 296.900	\$ 318.350	\$ 339.800	\$ 339.800	\$ 3.319.200
Otros ingresos		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total de efectivo disponible		\$ 825.900	\$ 769.718	\$ 807.041	\$ 873.732	\$ 926.727	\$ 989.040	\$ 1.052.250	\$ 1.090.990	\$ 1.126.624	\$ 1.224.802	\$ 1.269.501	\$ 1.353.658	\$ 3.919.200
<u>Fuentes de salida de efectivo</u>														
Pago por compras de M. Prima	Aux.2	-\$ 123.483	-\$ 56.427	-\$ 49.949	-\$ 38.345	-\$ 58.478	-\$ 59.760	-\$ 115.580	-\$ 73.267	-\$ 62.672	-\$ 117.601	-\$ 86.893	-\$ 78.130	-\$ 920.582
Mano de obra directa	Aux.3	-\$ 100.000	-\$ 53.550	-\$ 45.360	-\$ 45.360	-\$ 35.910	-\$ 41.580	-\$ 41.580	-\$ 67.000	-\$ 56.500	-\$ 56.500	-\$ 67.750	-\$ 61.000	-\$ 672.090
Gastos indirectos de fabricación	E	-\$ 27.000	-\$ 27.000	-\$ 27.000	-\$ 27.000	-\$ 27.000	-\$ 27.000	-\$ 32.000	-\$ 32.000	-\$ 32.000	-\$ 32.000	-\$ 32.000	-\$ 32.000	-\$ 354.000
Gastos de comercialización	G	-\$ 29.500	-\$ 29.500	-\$ 29.500	-\$ 29.500	-\$ 29.500	-\$ 29.500	-\$ 35.400	-\$ 35.400	-\$ 35.400	-\$ 35.400	-\$ 35.400	-\$ 35.400	-\$ 389.400
Gastos de administración	H	-\$ 28.000	-\$ 28.000	-\$ 28.000	-\$ 28.000	-\$ 28.000	-\$ 28.000	-\$ 33.600	-\$ 33.600	-\$ 33.600	-\$ 33.600	-\$ 33.600	-\$ 33.600	-\$ 369.600
Impuestos	K	\$ 0	-\$ 20.000	\$ 0	-\$ 20.000	\$ 0	-\$ 20.000	\$ 0	-\$ 20.000	\$ 0	-\$ 20.000	\$ 0	-\$ 20.000	-\$ 120.000
Inversiones de capital		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Dividendos		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total salidas de efectivo		-\$ 307.983	-\$ 214.477	-\$ 179.809	-\$ 188.205	-\$ 178.888	-\$ 205.840	-\$ 258.160	-\$ 261.267	-\$ 220.172	-\$ 295.101	-\$ 255.643	-\$ 260.130	-\$ 2.825.672
Saldo de caja final		\$ 517.918	\$ 555.241	\$ 627.232	\$ 685.527	\$ 747.840	\$ 783.200	\$ 794.090	\$ 829.724	\$ 906.452	\$ 929.701	\$ 1.013.858	\$ 1.093.528	\$ 1.093.528



K. Balance general proyectado

	Inicio	Ref.	Proyectado
ACTIVO			
Activo corriente	\$ 965.000		\$ 1.711.390
Caja	\$ 600.000	J	\$ 1.093.528
Créditos por ventas	\$ 100.000	Aux.1	\$ 169.900
Inventario M. Primas	\$ 94.000	C	\$ 167.420
Inventario Prod. Terminados	\$ 171.000	F	\$ 280.542
Otros activos corrientes	\$ 0		\$ 0
Activo no corriente	\$ 2.600.000		\$ 2.440.400
Propiedad, planta y equipo	\$ 3.000.000		\$ 3.000.000
Depreciación acumulada	-\$ 400.000	E/G/H	-\$ 559.600
Otros activos no corrientes	\$ 0		\$ 0
Total ACTIVO	\$ 3.565.000		\$ 4.151.790

	Inicio	Ref.	Proyectado
PASIVO + PATRIMONIO NETO			
Pasivo corriente	\$ 270.000		\$ 257.316
Cuentas por pagar	\$ 50.000	Aux.2	\$ 25.113
Sueldos a pagar	\$ 100.000	Aux.3	\$ 61.000
Impuestos a pagar	\$ 120.000	I/J	\$ 171.203
Otros pasivos corrientes	\$ 0		\$ 0
Pasivo no corriente	\$ 500.000		\$ 700.000
Documentos a pagar	\$ 500.000		\$ 700.000
Otros pasivos no corrientes	\$ 0		\$ 0
Total PASIVO	\$ 770.000		\$ 957.316
Patrimonio Neto			
Capital social	\$ 2.500.000		\$ 2.500.000
Utilidades retenidas	\$ 295.000	I	\$ 694.474
Total PATRIMONIO NETO	\$ 2.795.000		\$ 3.194.474
Total PASIVO + PATRIMONIO NETO	\$ 3.565.000		\$ 4.151.790

Realizar el presupuesto anual y los estados contables proyectados de la siguiente empresa:

Balance inicial (31/12/2025):

ACTIVO	
Activo corriente	\$ 2.155.000
Caja	\$ 1.000.000
Créditos por ventas	\$ 500.000
Inventario M. Primas	\$ 255.000
Inventario Prod. Terminados	\$ 400.000
Otros activos corrientes	\$ 0
Activo no corriente	\$ 4.000.000
Propiedad, planta y equipo	\$ 5.000.000
Depreciación acumulada	-\$ 1.000.000
Otros activos no corrientes	\$ 0
Total ACTIVO	\$ 6.155.000

PASIVO + PATRIMONIO NETO	
Pasivo corriente	\$ 610.000
Cuentas por pagar	\$ 150.000
Sueldos a pagar	\$ 100.000
Impuestos a pagar	\$ 360.000
Otros pasivos corrientes	\$ 0
Pasivo no corriente	\$ 1.000.000
Documentos a pagar	\$ 1.000.000
Otros pasivos no corrientes	\$ 0
Total PASIVO	\$ 1.610.000
Patrimonio Neto	
Capital social	\$ 4.000.000
Utilidades retenidas	\$ 545.000
Total PATRIMONIO NETO	\$ 4.545.000
Total PASIVO + PATRIMONIO NETO	\$ 6.155.000

Notas:

- a) La empresa fabrica y vende un solo producto: "X"
- b) Para la fabricación emplea 2 materias primas (A y B) y MOD de dos departamento (1 y 2)
- c) Los créditos por ventas del 31-12-2025 se cobrarían íntegramente en enero.
- d) El inventario de MP al 31-12-2025 contempla 25.000 de A y 30.000 de B; a un costo unitario de \$3,0 y \$6,0 respectivamente.
- e) El inventario de producto terminado se conforma de 4.000 de X, a un costo de producción de \$100,0.
- f) Las cuentas a pagar, al igual que los sueldos a pagar, al 31/12/2025 se estiman cancelar totalmente en el próximo mes de enero.
- g) La deuda impositiva se pagará en 6 cuotas bimensuales iguales desde el mes de febrero.
- h) La deuda no corriente implica una TNA del 40% y no se cancelará durante el próximo año.

Datos adicionales:



Ejercicio de repaso

1. De acuerdo con la estacionalidad del mercado, los pronósticos de venta son 3.000 mensuales en el 1er semestre y un +20% en los meses del 2do semestre.
2. El precio de venta se estima en \$175 durante todo el año.
3. Se espera mantener mensualmente un inventario final equivalente al 150% de las ventas de cada mes.
4. Para la producción del producto, la empresa utiliza dos materias primas (A y B). El consumo estándar por producto terminado es de 5,0 de A y 4,0 de B.
5. En los meses planificados se mantendrá en existencias finales equivalentes al 200% de la cantidad consumida mes a mes.
6. El costo unitario de las materias primas está previsto en \$3,00 para A y \$6,00 para B.
7. La fabricación del producto requiere de dos departamentos productivos (Dpto. 1 y Dpto. 2). El estándar de Hs de MOD por unidad producida es 1,00 Hs en Dpto. 1 y 2,00 Hs en Dpto. 2. La estimación del costo laboral por hora es de \$10,00 y \$8,00 respectivamente.
8. Los costos indirectos mensuales de los departamentos productivos se prevén en \$100.000 (de los cuales 20% son depreciaciones de bienes de uso).
9. En materia de gastos, se proyectan \$50.000 mensuales de Comercialización (de los cuales 10% son depreciaciones) y \$80.000 mensuales de Administración (de los cuales 25% son depreciaciones).
10. La alícuota de impuesto a las ganancias correspondiente a la empresa es del 30%.
11. Política de cobranzas: 20% contado y 80% a 30 días.
12. Política de pago de materia prima: 50% contado y 50% a 30 días.
13. Los sueldos por MOD se pagan regularmente a mes vencido. Mientras que el resto de los costos o gastos se pagan en el mismo mes de su devengamiento.



“

Control presupuestario y análisis de variaciones

”

El control administrativo

Medir y evaluar el desempeño de cada componente organizacional, y efectuar la acción correctiva, cuando sea necesaria, para asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos.

1 Control preliminar.

Previo a la acción para asegurar que todo esté en condiciones al iniciar las actividades.

2 Control coincidente.

Vigilar las actividades corrientes para asegurar que se cumplan las políticas y los procedimientos, sobre la marcha.

3 Control por retroalimentación.

Acción a posteriori (replanificación), concentrando la atención sobre los resultados pasados para controlar las actividades futuras.

Informes de gestión o desempeño

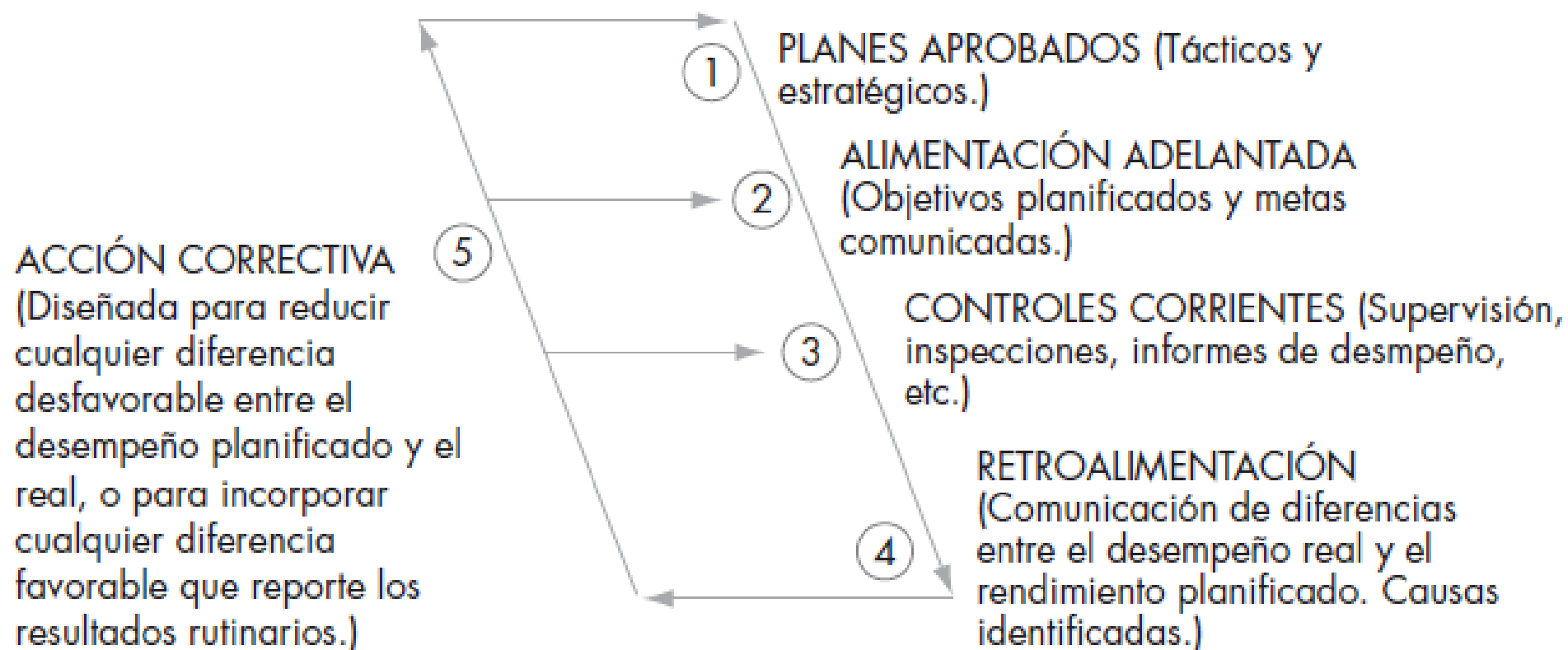
Contribuyen al control administrativo y al logro de los objetivos organizacionales.

Estos informes permiten a la administración evaluar el rendimiento real en comparación con los planes y metas establecidos.

- ▶ Los informes de desempeño son parte integral de un sistema de planificación y control de utilidades.
- ▶ Facilitan la identificación de variaciones entre el rendimiento real y el planificado.
- ▶ Se preparan normalmente de forma mensual y se estandarizan para facilitar el control interno.
- ▶ Ayudan a la administración a tomar decisiones correctivas y a reconocer el rendimiento eficiente.



Informes de desempeño y comunicación



Características básicas de los informes de gestión o desempeño

Para un buen ejercicio de planeamiento y control, o en otras palabras: un buen ejercicio presupuestario

- ▶ Deben ser sencillos, comprensibles y contener solo información esencial.
- ▶ Necesitan ser precisos y estables para permitir distinciones importantes.
- ▶ Deben presentarse de manera oportuna y tener un tono constructivo.
- ▶ Se deben preparar informes específicos para cada área o centro de responsabilidad.



De lo general a lo particular...

Ejemplo de Informes de gestión o desempeño

SP Manufacturing Company					
INFORME DE DESEMPEÑO —Febrero					
Resumen de costos de las divisiones					
NIVEL No. 1	Costos controlables:	Real		[Encima] o abajo del plan	
		Este mes	Año a la fecha	Este mes	Año a la fecha
	Ventas	\$32 900	\$ 65 200	\$(1 720)	\$(3 280)
	Finanzas	3 150	5 990	420	760
	Producción	21 800	44 740	(200)	(510)
	Administración	17 700	35 300	760	980
	Otros	8 500	13 900	(200)	100
	Total	\$84 050	\$167 130	\$(940)	\$(1 950)

SP Manufacturing Company					
INFORME DE DESEMPEÑO —Febrero					
Resumen de costos de la fábrica					
NIVEL No. 2	Costos controlables:	Real		[Encima] o abajo del plan	
		Este mes	Año a la fecha	Este mes	Año a la fecha
	Energía eléctrica	\$3 200	\$8 650	\$210	\$350
	Compras	1 120	2 590	120	170
	Producción	13 600	27 760	(90)	(310)
	Mantenimiento	2 950	5 850	(360)	(750)
	Otros	930	1 890	(80)	30
	Total	\$21 800	\$44 740	\$(200)	\$(510)

SP Manufacturing Company					
INFORME DE DESEMPEÑO —Febrero					
Depto. Resumen de costos de departamento de producción					
Supervisor P.M. Cain					
NIVEL No. 3	Costos controlables:	Real		[Encima] o abajo del plan	
		Este mes	Año a la fecha	Este mes	Año a la fecha
	Maquinado No.1	\$3 400	\$7 000	\$120	\$80
	Prensa de taladro	1 850	3 600	80	150
	Maquinado No.2	4 200	8 600	(90)	(130)
	Montaje	2 950	6 100	(250)	(450)
	Otros	1 200	2 460	50	40
	Total	\$13 600	\$27 760	\$(90)	\$(310)

SP Manufacturing Company					
INFORME DE DESEMPEÑO —Febrero					
Depto. Informe de costos de Maquinado No.2					
Mayordomo A.B. Smith					
NIVEL No. 4	Costos controlables:	Real		[Encima] o abajo del plan	
		Este mes	Año a la fecha	Este mes	Año a la fecha
	Mano de obra directa	\$2 150	\$4 400	\$(70)	\$ 150
	Material directo	1 200	2 500	10	30
	Supervisión	400	800	—	—
	Preparación de máquinas	150	310	(10)	(30)
	Reparaciones	140	260	(20)	10
	Suministros generales	60	140	—	(10)
	Otros	100	190	—	20
	Total	\$4 200	\$8 600	\$(90)	\$(130)

Valor de los informes de gestión o desempeño

Su valor radica en comparar resultados reales con objetivos presupuestarios y analizar variaciones.

- ▶ Se combinan informes contables y presupuestales en un solo sistema.
- ▶ La comparación de resultados reales con objetivos es fundamental.
- ▶ Las variaciones se expresan en términos absolutos y relativos (porcentajes).
- ▶ Se establecen políticas para determinar la importancia de las variaciones.



Ejemplo de exposición clásica en los Informes de gestión o desempeño

	RELATIVAS					
	1	2	3	4	5	6
CONCEPTO	REAL	PLANIFICADO	VARIACIÓN EN IMPORTE	PORCENTAJE DE LAS VARIACIONES AL PLAN	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DEL PLAN	PORCENTAJE DEL REAL AL PLAN
			$(1 - 2)$	$(3 \div 2)$	$(2 \div 1)$	$(1 \div 2)$
Gastos	\$110	\$100	\$10*	10%	90.9%	110%
Ventas	\$11 000	\$10 000	\$1 000	10%	110%†	110%

* Desfavorable.

† Para los ingresos deben invertirse el dividendo y el divisor.

Estructura de los informes de gestión o desempeño

Los informes de desempeño deben ser diseñados para reflejar la estructura organizacional y facilitar la administración por excepción. Esto permite identificar áreas que requieren atención.

- ▶ Deben mostrar variaciones mensuales y acumulativas.
- ▶ Incluir comentarios sobre causas de variaciones es esencial.
- ▶ Los informes deben ser claros y concisos para facilitar la comprensión.
- ▶ Se deben distribuir a los gerentes adecuados según su responsabilidad.



Ejemplo de variaciones vs presupuesto original

	Real (1)	Presupuesto maestro (2)	Variación del presupuesto maestro (3)
Unidades	7,000	9,000	2,000 D
Ventas	\$217,000	\$279,000	\$62,000 D
Costos variables			
Costos variables de producción	\$151,270	\$189,000	\$37,730 F
Gastos de embarque (ventas)	5,000	5,400	400 F
Gastos de administración	2,000	1,800	200 D
Total de costos variables	\$158,270	\$196,200	\$37,930 F
Contribución marginal	\$ 58,730	\$ 82,800	\$24,070 D
Costos fijos			
Costos fijos de manufactura	\$ 37,300	\$ 37,000	\$ 300 D
Costos fijos de ventas y administración	33,000	33,000	—
Total de costos fijos	\$ 70,300	\$ 70,000	\$ 300 D
Utilidad operativa (pérdida)	\$ (11,570)	\$ 12,800	\$24,370 D



Ejemplo de presupuestos flexibles para diferentes niveles de actividad

	Fórmula del presupuesto flexible	Presupuestos flexibles para varios niveles de ventas/actividad productiva		
Unidades		7,000	8,000	9,000
Ventas	<u>\$ 31.00</u>	<u>\$217,000</u>	<u>\$248,000</u>	<u>\$279,000</u>
Costos variables				
Costos variables de producción	\$ 21.00	\$147,000	\$168,000	\$189,000
Gastos de embarque (ventas)	0.60	4,200	4,800	5,400
Gastos administrativos	<u>0.20</u>	<u>1,400</u>	<u>1,600</u>	<u>1,800</u>
Costos variables totales	<u>\$ 21.80</u>	<u>\$152,600</u>	<u>\$174,400</u>	<u>\$196,200</u>
Contribución marginal	<u>\$ 9.20</u>	<u>\$ 64,400</u>	<u>\$ 73,600</u>	<u>\$ 82,800</u>
Costos fijos mensuales				
Costos fijos de manufactura	\$37,000	\$ 37,000	\$ 37,000	\$ 37,000
Gastos fijos de ventas y administrativos	33,000	33,000	33,000	33,000
Costos fijos totales	<u>\$70,000</u>	<u>\$ 70,000</u>	<u>\$ 70,000</u>	<u>\$ 70,000</u>
Utilidad operativa (pérdida)		<u>\$ (5,600)</u>	<u>\$ 3,600</u>	<u>\$ 12,800</u>



Ejemplo de control presupuestario utilizando presupuestos flexibles

	Resultados reales con el nivel de actividad real* (1)	Variaciones al presupuesto flexible† (2) = (1) – (3)	Presupuesto flexible para la actividad de venta real‡ (3)	Variaciones de la actividad de ventas (4) = (3) – (5)	Presupuesto maestro (5)
Unidades	7,000	—	7,000	2,000 D	9,000
Ventas	\$217,000	—	\$217,000	\$62,000 D	\$279,000
Costos variables	158,270	5,670 D	152,600	43,600 F	196,200
Contribución marginal	\$ 58,730	\$5,670 D	\$ 64,400	\$18,400 D	\$ 82,800
Costos fijos	70,300	300 D	70,000	—	70,000
Utilidad de operación	<u>\$(11,570)</u>	<u>\$5,970 D</u>	<u>\$ (5,600)</u>	<u>\$18,400 D</u>	<u>\$ 12,800</u>
		Variaciones totales del presupuesto flexible \$5,970 D		Variaciones totales de la actividad de ventas \$18,400 D	
		Variaciones totales del presupuesto maestro, \$24,370 D			



Ejemplo de control presupuestario en costos variables utilizando presupuestos flexibles

	Costos reales en los que se incurrió	Presupuesto flexible*	Variaciones del presupuesto flexible†	Explicación
Unidades	7,000	7,000	—	
Costos variables				
Materiales directos	\$ 69,920	\$ 70,000	\$ 80 F	Precios menores pero uso mayor
Mano de obra directa	61,500	56,000	5,500 D	Porcentajes salariales mayores y mayor uso
Mano de obra indirecta	9,100	11,900	2,800 F	Menor tiempo de preparación
Tiempo ocioso	3,550	2,800	750 D	Fallas excesivas de las máquinas
Tiempo de limpieza	2,500	2,100	400 D	Limpieza del solvente derramado
Suministros	4,700	4,200	500 D	Mayores precios y mayor uso
Costos variables de producción	<u>\$151,270</u>	<u>\$147,000</u>	<u>\$4,270 D</u>	
Embarques	5,000	4,200	800 D	Uso de transportación aérea para satisfacer la entrega
Administración	<u>2,000</u>	<u>1,400</u>	<u>600 D</u>	Copias y llamadas de larga distancia excesivas
Costos variables totales	<u>\$158,270</u>	<u>\$152,600</u>	<u>\$5,670 D</u>	



Control Presupuestario

Conjunto de mecanismos orientados a mantener la actividad dentro de los parámetros y pautas presupuestadas, analizando la concordancia y discrepancias entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado.

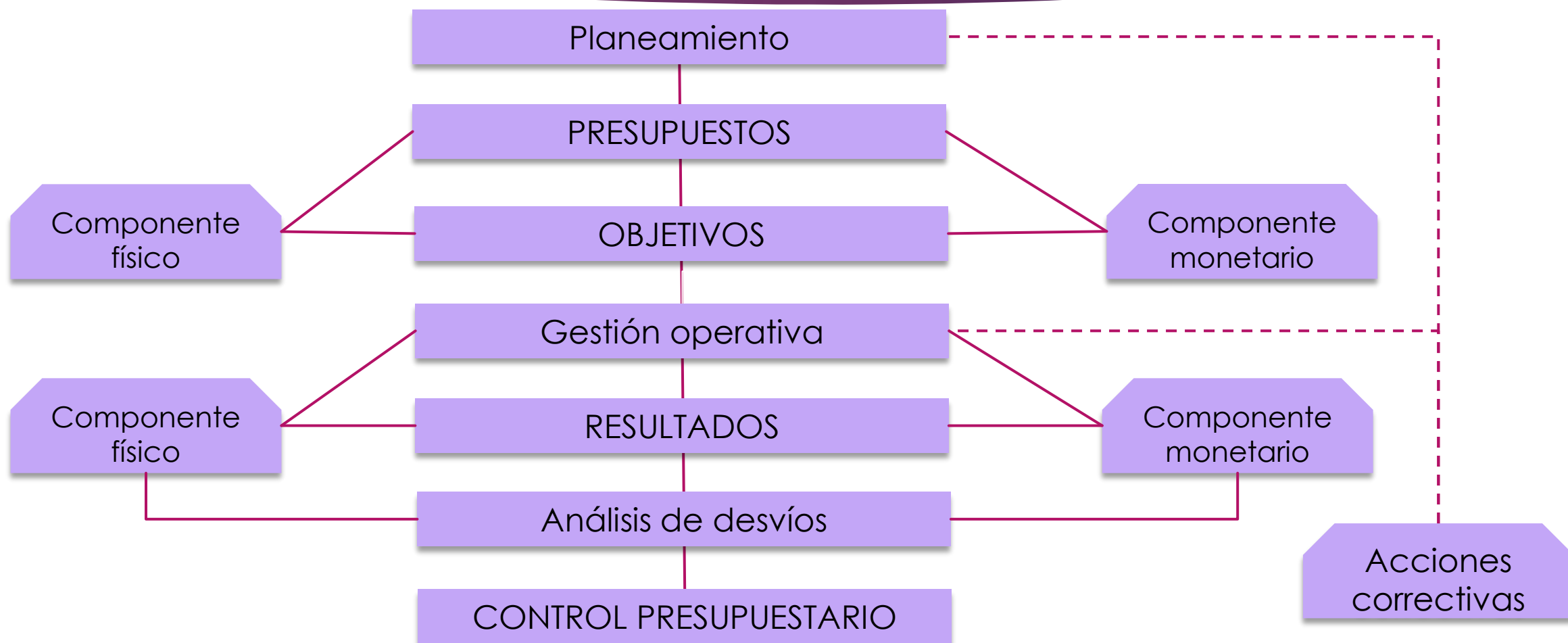
Analizar los datos reales

Comparar los resultados
con los objetivos

Aplicar medidas correctivas



Control Presupuestario





Control Presupuestario

EJECUTADO



PRESUPUESTADO



DESVÍOS

Análisis de desvíos:

- ✓ Desagregación de la información
- ✓ Separación de los sucesos
- ✓ Identificar períodos
- ✓ Diferenciar responsables



Objetivos:

- ✓ Minimizar negativos
- ✓ Potenciar positivos



Control Presupuestario

1.
Distinguir
entre
presupuestos
flexibles y
estáticos

2.
Crear un
presupuesto
flexible para
el nivel de
actividad
real

3.
Entender las
causas en las
variaciones
del nivel de
actividad

4.
Entender las
causas en las
variaciones
del nivel de
actividad

5.
Calcular las
variaciones
del
presupuesto
flexible vs la
gestión real

6.
Calcular e
interpretar las
variaciones
de precio y
de cantidad
de los
distintos
recursos



Control Presupuestario

Estado de Resultados

- ✓ Variaciones en ventas
- ✓ Variaciones en costos
- ✓ Variaciones en gastos

**Principal fuente
de desvíos**

Flujo de Efectivo

- ✓ Diferencias en ingresos
- ✓ Diferencias en egresos
- ✓ Eficiencias en cobranzas
- ✓ Alteraciones en pagos

**Dependencias con los
resultados operativos**

Balance General

- ✓ Variaciones en el
capital de trabajo

**Mantener la operación
dentro de presupuesto**



Ejemplo

Variaciones en las Ventas

	Ppto	Real
Cantidad	40.000 unid	35.000 unid
Precio	\$5,00	\$5,20

Variación en cantidad

$$(Q_{\text{real}} - Q_{\text{ppto}}) \times P_{\text{ppto}}$$

$$(35.000 - 40.000) \times \$5,00 = \mathbf{\$25.000 \text{ D}}$$

Variación en precio

$$(P_{\text{real}} - P_{\text{ppto}}) \times Q_{\text{ppto}}$$

$$(\$5,20 - \$5,00) \times 40.000 = \mathbf{\$8.000 \text{ F}}$$

Variación combinada

$$(Q_{\text{real}} - Q_{\text{ppto}}) \times (P_{\text{real}} - P_{\text{ppto}})$$

$$(35.000 - 40.000) \times (\$5,20 - \$5,00) = \mathbf{\$1.000 \text{ D}}$$

$$\mathbf{\text{Total variación en Ventas} = \$18.000 \text{ D}}$$



Ejemplo

Variaciones en la compra de materia prima

	Ppto	Real
Cantidad	200.000 unid	210.000 unid
Precio	\$0,200	\$0,224

Variación en cantidad

$$(Q_{\text{real}} - Q_{\text{ppto}}) \times P_{\text{ppto}}$$

$$(210.000 - 200.000) \times \$0,200 = \mathbf{\$2.000 \text{ D}}$$

Variación en precio

$$(P_{\text{ppto}} - P_{\text{real}}) \times Q_{\text{ppto}}$$

$$(\$0,200 - \$0,224) \times 200.000 = \mathbf{\$4.800 \text{ D}}$$

Variación combinada

$$(Q_{\text{real}} - Q_{\text{ppto}}) \times (P_{\text{ppto}} - P_{\text{real}})$$

$$(210.000 - 200.000) \times (\$0,200 - \$0,224) = \mathbf{\$240 \text{ D}}$$

Total variación en MP = \$7.040 D



Ejemplo

Variaciones en la mano de obra directa

	Ppto	Real
Cantidad	35.000 HH	35.357 HH
Tarifa	\$2,00	\$1,96

Variación en eficiencia (cantidad)

$$(Q_{\text{real}} - Q_{\text{ppto}}) \times P_{\text{ppto}}$$

$$(35.357 - 35.000) \times \$2,00 = \mathbf{\$714 D}$$

Variación en tarifa salarial (precio)

$$(P_{\text{ppto}} - P_{\text{real}}) \times Q_{\text{ppto}}$$

$$(\$2,00 - \$1,96) \times 35.000 = \mathbf{\$1.400 F}$$

Variación combinada

$$(Q_{\text{real}} - Q_{\text{ppto}}) \times (P_{\text{ppto}} - P_{\text{real}})$$

$$(35.357 - 35.000) \times (\$2,00 - \$1,96) = \mathbf{\$14 F}$$

Total variación en MOD = \$700 F



Ejemplo

Variaciones en cargos indirectos

	Ppto	Real
HH MOD	35.000	35.357
Cuota CIF x HH	\$0,65	---
Cuota CIF variable x HH	\$0,25	---
CIF fijo	\$16.000	
Costos CIF	\$22.750 (35.000 x \$0,65)	\$24.550

Variación presupuesto

$$[\text{CIFfijo_ppto} + \text{cuotaVAR_ppto} \times \text{HH_real}] - \text{CIF_real}$$

$$[\$16.000 + (\$0,25 \times 35.357)] - \$24.550 = \mathbf{\$289 \text{ F}}$$

Variación en capacidad ociosa

$$\text{CIF_ppto} - [\text{CIFfijo_ppto} + \text{cuotaVAR_ppto} \times \text{HH_ppto}]$$

$$\$22.750 - [\$16.000 + (\$0,25 \times 35.000)] = \mathbf{\$2.000 \text{ D}}$$

Variación en eficiencia

$$[\text{CIFfijo_ppto} + \text{cuotaVAR_ppto} \times \text{HH_ppto}] -$$

$$[\text{CIFfijo_ppto} + \text{cuotaVAR_ppto} \times \text{HH_real}]$$

$$\$24.750 - [\$16.000 + (\$0,25 \times 35.000)] = \mathbf{\$89 \text{ D}}$$

Total variación en MOD = \$1.800 D